

Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe
Studiengang Wirtschaftsinformatik · Modul Methoden der Wirtschaftsinformatik
Fallstudie Systemanalyse · 3. Semester

RepairFlow

Werkstatt-Management als SaaS-Plattform mit KI-Sofortdiagnose

Projektdokumentation

Kurs WWI25B4 · Gruppe 1

Maximilian Ewald · David Leismann · Kilian Platter
Nina Sattler · Jakob Schwan · Adrian Wenzler

Betreuender Dozent: Prof. Dr. Thomas Freytag
Abgabe: 13. November 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Mitglieder der Gruppe und Rollen.....	2
2 Das Projekt RepairFlow.....	2
2.1 Ausgangslage und Problem.....	2
2.2 Das Startup RepairFlow.....	2
2.3 Markt und Wettbewerb.....	3
2.4 Systemkontext und Systemgrenze.....	3
2.5 Der Reparaturauftrag als Zustandsautomat.....	4
2.6 Alleinstellungsmerkmal: die KI-Sofortdiagnose.....	4
3 Vorgehen bei der Umsetzung.....	5
3.1 Werkzeuge.....	6
3.2 Konventionen.....	6
3.3 Qualitätssicherung.....	6
4 Projektmanagement.....	7
4.1 Vorgehensmodell und Arbeitsweise.....	7
4.2 Sprintplan und Meilensteine.....	7
4.3 Aufgabensteuerung mit Trello.....	8
4.4 Zusammenarbeit im Repository.....	8
4.5 Risiken und Gegenmaßnahmen.....	8
5 Überblick über die erstellten Artefakte.....	9
5.1 Geschäftsprozessmodell (BPMN).....	9
5.1.1 Modellierungskonventionen.....	10
5.1.2 Die zehn Prozesse.....	11
5.2 Automatisierungspotential.....	12
5.3 Objektorientierte Analyse (UML).....	12
5.3.1 Use-Case-Diagramm.....	13
5.3.2 Klassendiagramm.....	14
5.3.3 Sequenzdiagramme.....	14
5.4 Konsistenz zwischen den Modellen.....	20
6 Probleme und Herausforderungen.....	21
7 Feedback.....	22
7.1 Feedback des Dozenten und Umsetzung.....	22
7.2 Unser Feedback zur Fallstudie.....	23
Anhang A: Abgabestruktur.....	23
Anhang B: Die zehn BPMN-Kollaborationsdiagramme.....	24
Anhang C: Das vollständige Klassendiagramm.....	34

1 Mitglieder der Gruppe und Rollen

Die Fallstudie wurde von sechs Studierenden des Kurses WWI25B4 bearbeitet. Das Team hat sich zu Beginn des Semesters konstituiert und die Zuständigkeiten nach dem Scrum-Vorgehensmodell verteilt (Kapitel 4): Jedes Artefakt hat eine verantwortliche Person, die Projektleitung plant und koordiniert, und die Qualitätssicherung übernimmt eine Person, die nicht selbst modelliert.

Name	Rolle	Zuständigkeit
Nina Sattler	Projektleiterin	Gesamtplanung, Termine, Abgabe-Archiv
David Leismann	Stellvertretende Projektleitung, Backup-Beauftragter	Sicherung der Repositories (Git, VP-Server), Termine, Abgabe-Check
Adrian Wenzler	Product Owner	Fachliche Entscheidungen zum Produkt: Umfang, Prioritäten, KI-Sofortdiagnose; Abnahme im Sprint Review
Kilian Platter	Scrum Master und UML-Verantwortlicher	Sprint-Rituale und Trello-Board; Use-Case-, Klassen- und Sequenzdiagramme in Visual Paradigm, VP-Repository
Maximilian Ewald	BPMN-Verantwortlicher	Die zehn Kollaborationsdiagramme im Camunda Modeler, BPMN-Dateien im Git-Repository, BPMN-Export
Jakob Schwan	Qualitätsmanager	Review der Artefakte gegen die Anforderungen, Konsistenz zwischen BPMN, UML und Dokumentation, Präsentation

[Gruppe: Vor der Abgabe ergänzen: tatsächliche Beiträge je Person (welche Diagramme, Kapitel und Folien wer erarbeitet hat), weil der Ablauf verlangt, dass erkennbar ist, was von wem erarbeitet wurde]

2 Das Projekt RepairFlow

2.1 Ausgangslage und Problem

Unabhängige Reparaturwerkstätten für Fahrräder, E-Bikes und Consumer-Elektronik arbeiten heute oft mit Papier-Auftragszetteln, Excel-Listen und Telefon. Das Reparaturgeschäft wächst, weil E-Bikes wartungsintensiv sind und das Recht auf Reparatur die Nachfrage nach Elektronikreparaturen stützt. Die Abläufe in den Werkstätten halten damit nicht Schritt.

Als Referenz dient uns die FixWerk GmbH, eine fiktive Werkstattkette mit vier Filialen in der Region Karlsruhe, die sowohl Fahrräder und E-Bikes als auch Smartphones, Laptops und Kleingeräte repariert. Aus Gesprächen mit dem Werkstattleiter und aus dem Ist-Ablauf ergeben sich vier wiederkehrende Probleme:

- Kunden werden nicht zuverlässig informiert, wenn ein Kostenvoranschlag freizugeben oder ein Gerät abholbereit ist. Die Folge sind Rückfragen per Telefon und Geräte, die wochenlang im Lager stehen.
- Es gibt keinen zentralen Status je Auftrag. Wer wissen will, wo ein Gerät steht, fragt in der Werkstatt nach.
- Ersatzteile werden je Filiale bestellt, obwohl das Teil in einer Nachbarfiliale liegt. Das kostet Zeit und Geld.
- Die Auslastung der Techniker ist intransparent, Termine werden nach Gefühl zugesagt.

2.2 Das Startup RepairFlow

RepairFlow ist ein Software-Startup, das Werkstätten eine Cloud-Plattform für den gesamten Reparatur-Lebenszyklus anbietet: von der Anfrage des Kunden über Diagnose, Kostenvoranschlag, Ersatzteil-Disposition und Reparatur bis zu Abholung, Rechnung und Reklamation. Wir treten also nicht

als Werkstatt auf, sondern als Solution Provider. Die FixWerk GmbH ist unser Pilotkunde, an dessen Prozessen wir die Plattform entwickelt haben.

Die Plattform besteht aus vier Modulen: dem Kundenportal mit App, dem Auftrags- und Werkstattmodul, dem Dispositionsmodul für die filialübergreifende Ersatzteilversorgung und der Abrechnung mit Schnittstelle zur Buchhaltung. Zielkunden sind unabhängige Werkstätten und kleine Ketten mit zwei bis zehn Filialen im deutschsprachigen Raum. Das Geschäftsmodell ist ein monatliches Abonnement je Filiale in zwei Stufen: Basis mit Auftragsverwaltung und Kundenkommunikation, Pro mit filialübergreifender Disposition und KI-Sofortdiagnose.

2.3 Markt und Wettbewerb

Werkstattsoftware gibt es bereits, meist entweder für Fahrradwerkstätten (fixdesk, RO App, Repero) oder für Elektronikreparaturen (RepairDesk, RepairShopr). Keine der verbreiteten Lösungen kombiniert beide Reparaturwelten oder deckt die Ersatzteilversorgung über mehrere Filialen ab. RepairFlow unterscheidet sich in drei Punkten: eine Plattform für Fahrrad, E-Bike und Elektronik mit gemeinsamem Ersatzteillager; eine filialübergreifende Ersatzteil-Disposition mit Beständen, Reservierungen und Umlagerungen über alle Standorte; und die KI-Sofortdiagnose, die dem Kunden einen Diagnosevorschlag mit vorläufigem Kostenvoranschlag liefert, bevor er die Werkstatt betritt (Abschnitt 2.6).

2.4 Systemkontext und Systemgrenze

Abbildung 1 zeigt den Systemkontext. Innerhalb der Systemgrenze liegt die RepairFlow-Plattform mit ihren vier Modulen. Der Werkstattbetrieb ist als Mandant angebunden; seine Rollen Service/Annahme, Techniker, Werkstattleitung und Ersatzteil-Disposition arbeiten in der Oberfläche der Plattform. Der Kunde nutzt das Kundenportal, der Lieferant tauscht Bestellungen, Bestätigungen, Lieferungen und Retouren aus. Der KI-Diagnosedienst ist ein externer Dienst, den die Plattform für die Auswertung von Foto, Video und Ton aufruft.

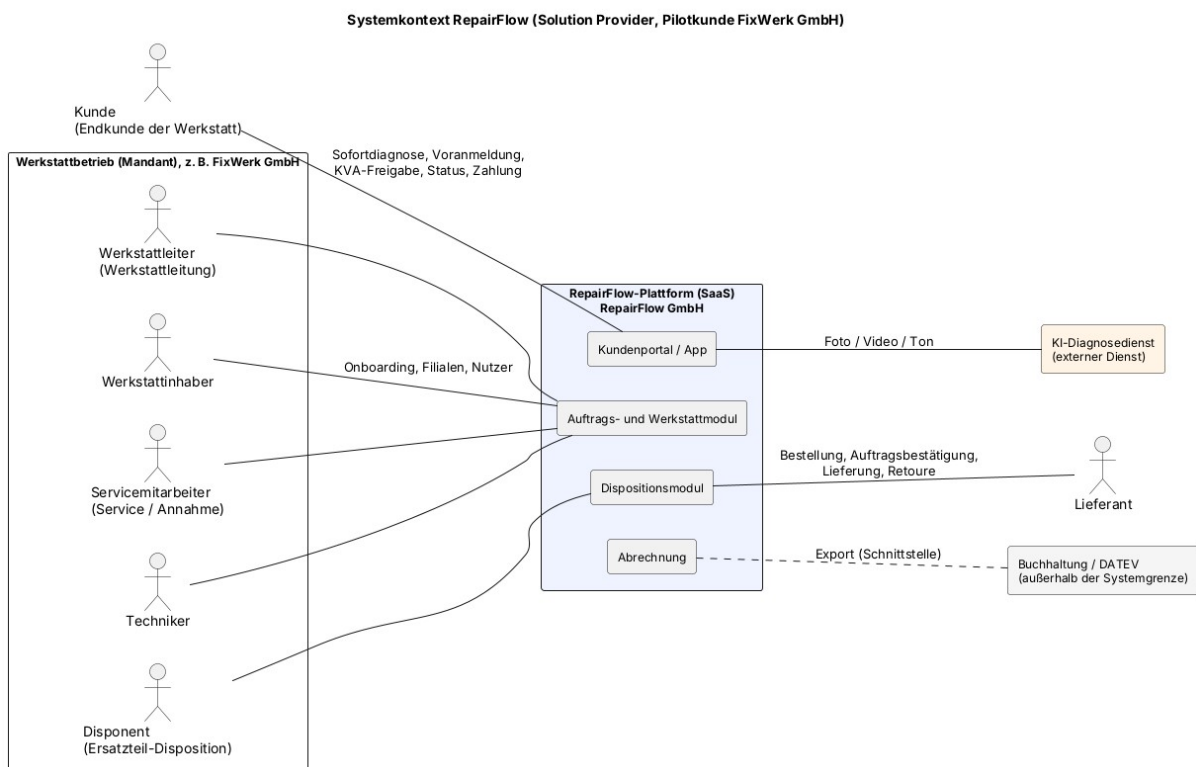


Abbildung 1: Systemkontext der RepairFlow-Plattform

Bewusst außerhalb der Systemgrenze liegen die physische Reparatur selbst, die Systeme der Lieferanten und die Buchhaltung. An die Buchhaltung wird nur über eine Exportschnittstelle übergeben. Diese Abgrenzung ist die Grundlage für das Use-Case-Diagramm in Abschnitt 5.3.

2.5 Der Reparaturauftrag als Zustandsautomat

Kern der Plattform ist der Reparaturauftrag. Er durchläuft einen festen Lebenszyklus, den alle Modelle gemeinsam verwenden: angenommen, in Diagnose, KVA offen, freigegeben oder abgelehnt, Teile bestellt, in Reparatur, fertig, abgeholt. Die zehn Geschäftsprozesse in Kapitel 5 sind die Übergänge dieses Automaten, das Klassendiagramm führt ihn als Attribut status mit der Aufzählung AuftragStatus, und die Sequenzdiagramme markieren die Statuswechsel, an denen sie beteiligt sind. Abbildung 2 zeigt den Zustandsautomaten als UML-Zustandsdiagramm.

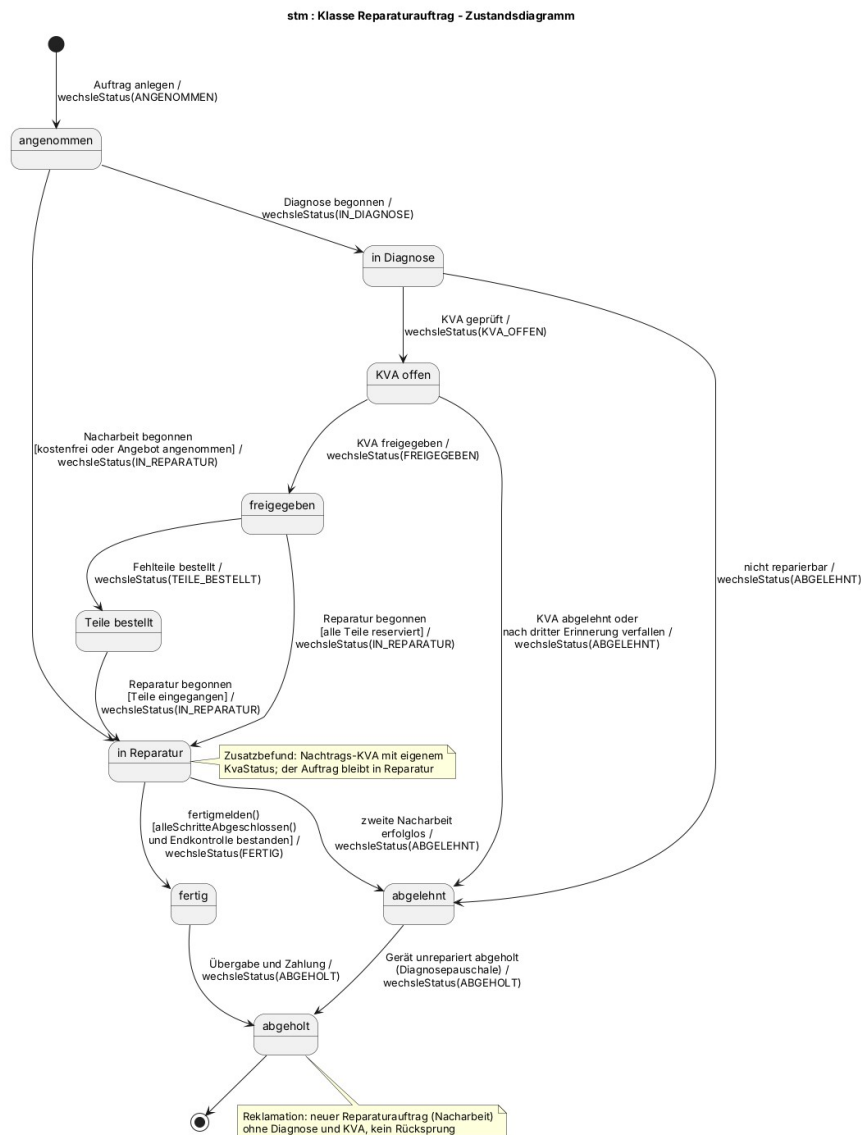


Abbildung 2: Zustandsdiagramm der Klasse Reparaturauftrag

2.6 Alleinstellungsmerkmal: die KI-Sofortdiagnose

Der Dozent hat uns bei der Konzeptvorstellung geraten, dem Produkt etwas hinzuzufügen, das es von Mitbewerbern abhebt und ruhig visionär sein darf. Wir haben uns für die KI-Sofortdiagnose entschieden, weil sie genau an dem Punkt ansetzt, der Werkstattkunden am meisten stört: der Ungewissheit, was die Reparatur kostet und wie lange sie dauert.

So funktioniert sie: Der Kunde lädt in der RepairFlow-App ein Foto des Schadens, ein Video oder eine Tonaufnahme hoch, etwa das Klackern eines E-Bike-Motors, und beschreibt die Symptome. Der KI-Diagnosedienst erkennt Gerätetyp und wahrscheinliche Fehlerursache und nennt die vermutlich benötigten Ersatzteile. RepairFlow berechnet daraus einen vorläufigen Kostenvoranschlag, prüft die Teilverfügbarkeit in allen Filialen und schlägt Filiale und Termin vor. Bestätigt der Kunde, entsteht eine Voranmeldung, und die benötigten Teile werden bereits vorreserviert. Bei der Fehlerdiagnose in der Werkstatt werden die Daten übernommen, der Techniker prüft den Vorschlag und bestätigt oder korrigiert ihn. Unser Slogan dafür: KVA in 60 Sekunden.

Technisch ist ein Teil davon heute machbar, etwa die Erkennung sichtbarer Schäden wie eines gebrochenen Displays oder einer abgerissenen Kette per Bildanalyse. Die Auswertung von Motorgeräuschen oder die Schätzung von Arbeitszeiten aus einem Video sind dagegen Vision. Deshalb bleibt der Vorschlag im Modell ausdrücklich unverbindlich: Der Kostenvoranschlag trägt den Status „vorläufig“, der Techniker muss ihn bestätigen, und bei nicht auswertbaren Medien fragt das System nach einer besseren Aufnahme. Medien werden nur mit Einwilligung des Kunden verarbeitet und nach Abschluss des Auftrags gelöscht.

In den Modellen findet sich das Feature als Prozess 01 (KI-Sofortdiagnose und Voranmeldung), als Use Cases „Sofortdiagnose anfordern“, „Voranmeldung bestätigen“ und „Diagnosevorschlag prüfen“, als Klassen Voranmeldung, Medienanhang und KIDiagnosevorschlag sowie als Sequenzdiagramm SD1.

3 Vorgehen bei der Umsetzung

Wir sind in sechs Schritten vorgegangen, die sich an der in der Vorlesung vermittelten Reihenfolge Geschäftsprozessanalyse, Automatisierungspotential und objektorientierte Analyse orientieren.

Schritt	Phase	Inhalt und Ergebnis
1	Themenfindung	Sammlung von Startup-Ideen, Bewertung nach Prozessreichtum und Automatisierungspotential, Entscheidung für das Werkstatt-Szenario mit der FixWerk GmbH als Referenz.
2	Konzeptvorstellung	Vorstellung des Konzepts beim Dozenten im Kickoff-Pitch am 31.08.2026 (fünf Minuten im Plenum). Rückmeldung: Perspektive klären (Betreiber oder Solution Provider) und ein Alleinstellungsmerkmal ergänzen. Entscheidung für Solution Provider und KI-Sofortdiagnose, dokumentiert im Entscheidungslog.
3	Prozessanalyse	Aufnahme der Ist-Abläufe beim Pilotkunden, Ableitung der Soll-Prozesse mit RepairFlow, Festlegung der Prozessliste mit zehn Kollaborationsdiagrammen und der Namenskonventionen als Single Source of Truth.
4	BPMN-Modellierung	Modellierung der zehn Prozesse nach den Regeln der Vorlesung: Pool je Unternehmen, Lanes je Rolle, Automatisierung über Aktivitätstypen, Kunde als eigener Prozess, Lieferant als Empty Pool, Datenobjekte und Datenspeicher. Prüfung mit dem Linter des Camunda Modelers.
5	Objektorientierte Analyse	Use-Case-Diagramm aus der Systemgrenze, Klassendiagramm aus den Datenobjekten der Prozesse, sechs Sequenzdiagramme (gefordert fünf) zu den interaktionsreichsten Use Cases, Zustandsdiagramm des Reparaturauftrags. Umsetzung in Visual Paradigm mit Teamwork-Server.
6	Dokumentation und Präsentation	Projektdokumentation, Abschlusspräsentation mit Zuordnung der Vortragenden, Zusammenstellung des Abgabe-Archivs.

3.1 Werkzeuge

- **Camunda Modeler (Camunda 8)** für die BPMN-Kollaborationsdiagramme. Die Diagramme sind so angereichert, dass der Camunda-Linter (dieselben Regeln wie das Problems-Panel des Modelers) keine Fehler meldet: Task-Definitionen für automatisierte Aktivitäten, Message-Subscriptions für empfangende Elemente, ISO-Dauern für Timer und FEEL-Bedingungen an allen Gateway-Ausgängen.
- **Visual Paradigm 18** für Use-Case-, Klassen- und Sequenzdiagramme, mit dem Teamwork-Server der DHBW als gemeinsamem Repository (WWI25B4G1). Das Klassen- und Use-Case-Modell haben wir zusätzlich als XMI vorgehalten, damit es tool-unabhängig importierbar bleibt.
- **GitHub** als gemeinsames Repository für BPMN-Dateien, Dokumentation, Entscheidungslog und Präsentation, mit Branches, Pull Requests und Review durch ein anderes Teammitglied.
- **PlantUML** als textuelle Zwischenform der UML-Modelle. Aus einer gemeinsamen Modellbeschreibung entstehen Diagrammbilder für Dokumentation und Präsentation sowie die XMI-Datei für Visual Paradigm; so bleiben Klassennamen, Attribute und Operationen an allen Stellen identisch.
- **Trello** für Product Backlog, Sprint Backlogs und den Bearbeitungsstatus der Aufgaben (Abschnitt 4.3).

3.2 Konventionen

Damit die drei Modelle zusammenpassen, haben wir uns früh auf Regeln festgelegt, die im Repository dokumentiert sind:

- Datenobjekte in BPMN tragen die Klassennamen des Klassendiagramms, bei Bedarf mit Zustand in eckigen Klammern, zum Beispiel „Reparaturauftrag [freigegeben]“.
- Aktivitäten sind als Verb mit Objekt benannt („Kundendaten erfassen“), Ereignisse im Partizip Perfekt („Auftrag angenommen“).
- Je Diagramm gibt es auf Prozessebene ein Start- und ein Endereignis (eingebettete Teilprozesse haben ihr eigenes); alternative Ausgänge werden vor dem Ende zusammengeführt.
- Die Rollen Kunde, Servicemitarbeiter, Techniker, Disponent und Werkstattleiter sind in BPMN Pool beziehungsweise Lanes (Kunde, Service / Annahme, Techniker, Ersatzteil-Disposition, Werkstattleitung), im Use-Case-Diagramm und in den Sequenzdiagrammen Akteure und im Klassendiagramm Unterklassen von Person beziehungsweise Mitarbeiter.
- Die Statuswerte des Reparaturauftrags sind in allen Modellen identisch mit der Aufzählung AuftragStatus.
- Dateien im Repository tragen keine Umlaute und keinen Projekt-Präfix; Diagrammquelle (.puml, .bpmn) und Bild (.png) haben denselben Basisnamen, und ein Bild wird nie ohne seine Quelle ausgetauscht.

3.3 Qualitätssicherung

Jedes Artefakt durchläuft eine Definition of Done: Ablage im Git-Repository über einen Pull Request mit Review durch eine zweite Person, bei den UML-Modellen zusätzlich Commit auf dem VP-Teamwork-Server, Einhaltung der Namens- und Modellierungskonventionen und Abnahme über die QA-Checkliste des Qualitätsmanagers. Die BPMN-Dateien prüfen wir zusätzlich automatisiert mit zwei Werkzeugen: dem Regelsatz des Camunda Modelers (@camunda/linting, Camunda 8.7, dieselben Regeln wie das Problems-Panel) und dem allgemeinen bpmnlint-Regelsatz „recommended“. Geprüft werden unter anderem: genau ein Starterereignis, kein Flussobjekt ohne Ein- und Ausgang, Bedingungen an allen Ausgängen exklusiver Gateways, keine Zusammenführung mit einem Verzweigungs-Gateway, Beschriftung aller Aktivitäten und Ereignisse, gültige Endpunkte aller Nachrichtenflüsse. Beide Prüfungen laufen für alle zehn Diagramme ohne Befund; ein eigenes Skript prüft zusätzlich, dass kein

Fluss durch ein fremdes Element läuft. Die Diagramme wurden mit einem Generator erzeugt und werden vor der Abgabe im Camunda Modeler geöffnet, geprüft und gespeichert.

Für die UML-Modelle gilt die Konsistenzregel „Botschaft = Operation der Klasse“: Jede Lebenslinie eines Sequenzdiagramms ist eine Klasse oder ein Akteur des Klassen- beziehungsweise Use-Case-Diagramms, jede Botschaft eine dort definierte Operation. Die Prüfung erfolgt beim Review, die Abweichungen und ihre Korrekturen stehen in Kapitel 6.

[Gruppe: Nach Sprint 2 ergänzen, wie die Reviews tatsächlich abgelaufen sind: Anzahl der Befunde, typische Fehler]

4 Projektmanagement

4.1 Vorgehensmodell und Arbeitsweise

Das Projekt ist nach Scrum organisiert (Vorlesung Kapitel 2): Der Product Owner priorisiert den Product Backlog und nimmt Ergebnisse im Sprint Review ab, der Scrum Master moderiert die Rituale und pflegt das Board, das Projektteam bearbeitet den Sprint Backlog, wobei jede Aufgabe genau einer Person zugeordnet ist. Abweichend vom reinen Scrum gibt es, wie in der Aufgabenstellung vorgesehen, eine Projektleitung, die Planung und Termine koordiniert.

Als Sprint-Takt dienen die Gruppentermine in Präsenz (jeweils 4:15 Stunden): Jeder Termin beginnt mit Sprint Review und Retrospektive des vorangegangenen Sprints und dem Sprint Planning des nächsten; das Feedback des Dozenten aus dem Coaching wird direkt im Planning eingeplant. Zwischen den Terminen arbeiten wir asynchron: Abstimmungen laufen über eine WhatsApp-Gruppe, Dateien teilen wir ausschließlich über das GitHub-Repository.

4.2 Sprintplan und Meilensteine

Sprint	Zeitraum	Ziel	Ergebnisse
Sprint 1	02.09.2026 (Gruppentermin)	Alle Diagramme erstellen und im Zweierteam prüfen	Rollen und Konventionen festgelegt, Entscheidung Solution Provider und KI-Sofortdiagnose, Repository-Struktur; je zwei BPMN-Diagramme pro Person zur Prüfung im Camunda Modeler verteilt (Prüfer: Teampartner); Use-Case- und Klassendiagramm für Visual Paradigm vorbereitet (XML); Dokumentationsgerüst
Sprint 2	03.09. bis 05.10.2026	Korrekturen und Verhalten	Review-Befunde in den BPMN-Dateien einarbeiten, Modelle im Camunda Modeler nachziehen, Sequenzdiagramme als Unterdiagramme der Use Cases in Visual Paradigm, Dokumentationskapitel 1 bis 4
Sprint 3	06.10. bis 15.10.2026	Fertigstellung	BPMN-Freeze mit BPMN-Archiv, UML-Freeze mit VPP-Datei, Dokumentation fertig, Folien mit finalen Diagrammen, Sprechtexte
Sprint 4	16.10. bis 22.10.2026	Generalprobe	Kompletter Probedurchlauf mit Zeitmessung und Fragenrunde, letzte Korrekturen, Retrospektive

Sprint	Zeitraum	Ziel	Ergebnisse
Abschluss	27.10.2026, 09:00 Uhr, Raum B458; Abgabe bis 13.11.2026, 23:59 Uhr	Präsentation und Abgabe	15 bis 20 Minuten im Plenum, alle Gruppenmitglieder tragen vor; Kapitel 6 und 7 abschließen; Abgabe-Archiv Fallstudie-WWI25B4-Gruppe1.zip über Moodle, jede Person lädt es selbst hoch

Fixpunkte des Zeitplans sind die vier Gruppentermine am 02.09., 05.10., 15.10. und 22.10.2026 (jeweils 4:15 Stunden), die Abschlusspräsentation am 27.10.2026 laut Moodle-Ankündigung und die Abgabe am 13.11.2026.

4.3 Aufgabensteuerung mit Trello

Das Trello-Board der Gruppe ist bewusst einfach gehalten: Eine Liste je Termin (02.09., 05.10., 15.10., 22.10., 27.10. und 13.11.2026) enthält die Karten, die bis zu diesem Termin erledigt sein müssen. Jede Karte nennt genau eine verantwortliche Person und, wo ein Diagramm entsteht, den Teampartner als Prüfer (Vier-Augen-Prinzip). Für den ersten Gruppentermin sind das zehn Karten für die BPMN-Diagramme (je zwei pro Person, Kilian übernimmt stattdessen das UML-Modell), je eine Karte für Use-Case- und Klassendiagramm, Dokumentationsgerüst, QA-Checkliste und Sprint-Protokoll; die folgenden Listen enthalten die Korrekturen, Sequenzdiagramme, Dokumentation, Folien, Generalprobe, Präsentation und Abgabe. Erledigte Karten werden abgehakt, sodass der Dozent den Stand je Termin auf einen Blick sieht.

[Gruppe: Tatsächliche Sprint-Ergebnisse und Abweichungen vom Plan beschreiben]

4.4 Zusammenarbeit im Repository

Änderungen am gemeinsamen Stand laufen über einen Git-Workflow, den wir in der README des Repositories festgehalten haben: keine direkten Commits auf main, ein Branch je Aufgabe, Pull Request mit Beschreibung, Review durch ein anderes Teammitglied, Definition of Done. Commit-Nachrichten tragen einen Termin-Stempel und ein Conventional-Commit-Präfix nach dem Muster [T03 2026-09-02] docs: update class diagram, damit im Log erkennbar bleibt, zu welchem Gruppentermin ein Stand gehört. Das Repository ist nach Artefakten gegliedert (bpmn, uml, doku, praesi); Entscheidungen, die mehr als eine Person betreffen, stehen mit Datum, Begründung und Auswirkung im Entscheidungslog, Rückmeldungen des Dozenten in einer eigenen Datei.

Die BPMN-Modelle liegen ausschließlich im Git-Repository, die UML-Modelle zusätzlich auf dem VP-Teamwork-Server; im Git liegen außerdem Exporte und lokale Sicherungen (PlantUML, XMI, nach Fertigstellung auch die VPP-Datei), damit jederzeit ein vollständiger Stand wiederhergestellt werden kann. Office-Dateien lassen sich nicht mergen; wer Dokumentation oder Folien bearbeitet, stimmt das vorher im Team ab.

4.5 Risiken und Gegenmaßnahmen

Risiko	Bewertung	Gegenmaßnahme
Modelle laufen auseinander (Namen, Status, Rollen)	hoch	Namenskonventionen als Single Source of Truth, Konsistenzprüfung durch den Qualitätsmanager vor jedem Merge, Konsistenztabelle in Abschnitt 5.4
Parallel entstandene Entwürfe (mehrere Fassungen der Modelle)	hoch	Ein Stand im Repository ist verbindlich; abweichende Entwürfe werden verglichen, die besseren Teile übernommen und die Entscheidung im Entscheidungslog festgehalten

Risiko	Bewertung	Gegenmaßnahme
VP-Teamwork-Server nur im DHBW-Netz erreichbar	mittel	Lehre-VPN eingerichtet, regelmäßige lokale Sicherung der VPP-Datei über „Save Project As“, XML-Export im Git
Umfang der zehn Diagramme unterschätzt	mittel	Prozessspezifikation vor der Modellierung, Generierung der Rohdiagramme, Nacharbeit im Modeler, Sprint 1 für das Setup
Ausfall eines Gruppenmitglieds vor der Präsentation	niedrig	Jeder Teil der Präsentation hat eine Vertretung, Folien liegen im Repository
KI-Feature wirkt unrealistisch	niedrig	Klare Trennung von heute Machbarem und Vision in Dokumentation und Präsentation

5 Überblick über die erstellten Artefakte

5.1 Geschäftsprozessmodell (BPMN)

Wir haben zehn Soll-Prozesse unserer Kunden als BPMN-2.0-Kollaborationsdiagramme modelliert. Die Prozesse 01 bis 08 bilden die durchgehende Auftragsreise entlang des Zustandsautomaten, 09 und 10 sind angebundene Folgeprozesse für Reklamation und Retoure. Tabelle 1 fasst die Prozesse zusammen, Anhang B zeigt alle Diagramme in voller Größe. Die Diagramme liegen im Repository unter bpmn/p01-sofortdiagnose.bpmn bis bpmn/p10-retoure.bpmn und als XML-Export in BPMN-WWI25B4-Gruppe1.zip, dort nach den Vorgaben des Ablaufs benannt (01-Sofortdiagnose.bpmn bis 10-Retoure.bpmn).

Nr	Prozess	Auslöser (Start)	Ergebnis (Ende)	Pools	Aktivitäten	davon automatisiert
01	KI-Sofortdiagnose und Voranmeldung	Anfrage eingegangen	Sofortdiagnose abgeschlossen	Werkstattbetrieb, Kunde	12	12 (100 %)
02	Auftragsannahme, Geräteregistrierung und Terminplanung	Kunde erschienen	Auftrag angenommen	Werkstattbetrieb, Kunde	12	4 (33 %)
03	Fehlerdiagnose	Auftrag eingeplant	Diagnose abgeschlossen	Werkstattbetrieb, Kunde	12	5 (42 %)
04	Kostenvoranschlag und Kundenfreigabe	KVA angestoßen	KVA-Entscheidung verarbeitet	Werkstattbetrieb, Kunde	11	7 (64 %)
05	Ersatzteil-Verfügbarkeit und Reservierung	KVA freigegeben	Ersatzteile disponiert	Werkstattbetrieb, Kunde	14	11 (79 %)
06	Ersatzteil-Bestellung beim Lieferanten	Bestellbedarf gemeldet	Bestellung abgeschlossen	Werkstattbetrieb, Lieferant, Kunde	14	8 (57 %)
07	Reparaturdurchführung und Arbeitszeiterfassung	Ersatzteile disponiert	Reparatur abgeschlossen	Werkstattbetrieb, Kunde	13	5 (38 %)
08	Abholung, Rechnung und Zahlung	Gerät abholbereit	Auftrag abgeschlossen	Werkstattbetrieb, Kunde	17	11 (65 %)
09	Reklamation und Gewährleistung	Mangel gemeldet	Reklamation abgeschlossen	Werkstattbetrieb, Kunde	15	8 (53 %)

Nr	Prozess	Auslöser (Start)	Ergebnis (Ende)	Pools	Aktivitäten	davon automatisiert
10	Ersatzteil-Retoure und Lieferanten-Reklamation	Mangelhaftes Teil festgestellt	Retoure abgeschlossen	Werkstattbetrieb, Lieferant	11	8 (73 %)

Tabelle 1: Prozesslandkarte mit Kennzahlen der zehn Kollaborationsdiagramme

Insgesamt enthalten die zehn Werkstatt-Prozesse 131 Aktivitäten, im Durchschnitt also 13,1 je Diagramm; die Abläufe im Pool Kunde kommen mit weiteren 26 Aktivitäten hinzu und sind in Tabelle 1 nicht mitgezählt. Dazu kommen 40 Nachrichtenflüsse zwischen den Pools und 60 Datenobjekte und Datenspeicher. Jeder Prozess hat auf Prozessebene genau ein Start- und ein Endereignis; alternative Ausgänge werden mit exklusiven Gateways zusammengeführt.

5.1.1 Modellierungskonventionen

Der Pool ist der Werkstattbetrieb, in dem die Plattform läuft, mit dem Pilotkunden FixWerk als Beispiel. Seine Lanes sind die Rollen Service/Annahme, Techniker, Werkstattleitung und Ersatzteil-Disposition; je Diagramm sind nur die beteiligten Lanes gezeichnet. Kunde und Lieferant sind eigene Beteiligte und deshalb eigene Pools, mit denen ausschließlich über Nachrichtenflüsse kommuniziert wird. Der Kunde hat in den Prozessen 01 bis 09 einen eigenen Ablauf mit Start- und Endereignis, zum Beispiel Foto aufnehmen, Anfrage senden, auf Rückfrage oder Diagnose warten, Kostenvoranschlag freigeben oder ablehnen; dieser Ablauf ist nicht ausführbar, weil RepairFlow ihn nicht steuert, zeigt aber, wann der Kunde reagiert und wie der Vorgang für ihn endet. Die Nachrichtenflüsse verbinden deshalb konkrete Aktivitäten und Ereignisse beider Pools. Der Lieferant bleibt ein Empty Pool (Black Box), weil wir seine internen Abläufe weder kennen noch beeinflussen. Der KI-Diagnosedienst ist kein eigener Pool, obwohl er im Systemkontext ein externer Dienst ist: RepairFlow ruft ihn synchron innerhalb der Geschäftsregel-Aktivität „KI-Diagnosevorschlag erstellen“ auf, er hat keinen eigenen Geschäftsprozess, mit dem Nachrichten ausgetauscht würden. Eine Lane für die Software gibt es bewusst nicht, weil Rechenleistung keine Ressource im Sinne der Prozessmodellierung ist. Wo RepairFlow arbeitet, zeigt stattdessen der Aktivitätstyp:

Aktivitätstyp	Bedeutung in RepairFlow
Automatisierte Aktivität (Service Task)	RepairFlow erledigt den Schritt ohne menschliches Zutun, zum Beispiel Statuswechsel, KVA-Berechnung, Verfügbarkeitsprüfung, Rechnungserstellung.
Geschäftsregel-Aktivität (Business Rule Task)	Eine regelbasierte oder KI-gestützte Entscheidung, zum Beispiel KI-Diagnosevorschlag, Wirtschaftlichkeitsprüfung, Gewährleistungsbewertung, Meldebestandsprüfung.
Sendende / empfangende Aktivität	Nachricht an Kunde oder Lieferant über RepairFlow beziehungsweise Warten auf eine Antwort, zum Beispiel KVA senden, Auftragsbestätigung empfangen.
Benutzer-Aktivität (User Task)	Ein Mitarbeiter arbeitet in der RepairFlow-Oberfläche, zum Beispiel Kundendaten erfassen, Fehlerbefund dokumentieren, Wareneingang buchen.
Manuelle Aktivität	Außerhalb der Software, zum Beispiel Sichtprüfung, Reparaturschritt ausführen, Gerät übergeben.
Aufruf-Aktivität (Call Activity)	Verweis auf einen anderen der zehn Prozesse, zum Beispiel „05 Ersatzteile disponieren“ aus dem KVA-Prozess oder „08 Abholung abwickeln“ aus Diagnose, KVA und Reklamation.

Datenobjekte hängen an den Aktivitäten, die sie erzeugen oder lesen, und tragen die Klassennamen des Klassendiagramms mit dem jeweiligen Zustand. Datenspeicher stehen für Objektmengen: die RepairFlow-Datenbank für Aufträge und Bestände, der Technikerplan für die Kapazitäts- und Terminplanung (Prozess 02) und die Buchhaltung, an die bezahlte Rechnungen per DATEV-Export

übergeben werden (Prozess 08). Wartesituationen mit mehreren möglichen Ereignissen, etwa Freigabe, Ablehnung oder Fristablauf beim Kostenvoranschlag, modellieren wir mit ereignisbasierten Gateways; die Prüfung je Ersatzteil in Prozess 05 ist ein paralleler Mehrfach-Teilprozess.

5.1.2 Die zehn Prozesse

01 KI-Sofortdiagnose und Voranmeldung. Der Kunde lädt in der App Foto, Video oder eine Tonaufnahme hoch; daraus legt RepairFlow sofort eine Voranmeldung an. Die Medien werden geprüft und vom KI-Dienst ausgewertet (bei nicht auswertbaren Medien fragt das System nach einer besseren Aufnahme, nach sieben Tagen ohne Antwort wird die Voranmeldung verworfen). RepairFlow berechnet einen vorläufigen Kostenvoranschlag, prüft die Teileverfügbarkeit in allen Filialen und schlägt Filiale und Termin vor. Bestätigt der Kunde, werden die Voranmeldung als bestätigt markiert und die Teile vorreserviert; lehnt er den Termin ab oder reagiert er sieben Tage nicht, wird die Voranmeldung verworfen.

02 Auftragsannahme, Geräteregistrierung und Terminplanung. Der Kunde bringt das Gerät in die Filiale. Liegt eine Voranmeldung vor, werden ihre Daten übernommen, sonst werden Kundendaten erfasst. Gerät, Symptome und Sichtprüfung werden dokumentiert, der Reparaturauftrag wird angelegt. Die Werkstattleitung prüft die Auslastung, leitet den Auftrag bei fehlender Kapazität an eine andere Filiale um, weist einen Techniker zu und legt den Werkstatttermin fest.

03 Fehlerdiagnose. Der Techniker sichtet den KI-Diagnosevorschlag, führt Funktionstest und Messung durch, bei nicht reproduzierbarem Fehler zusätzlich eine erweiterte Prüfung, und dokumentiert den Fehlerbefund samt Ersatzteilbedarf. RepairFlow bewertet die Wirtschaftlichkeit der Reparatur; bei einem Totschaden oder ohne Befund wird der Kunde informiert, der Auftrag auf „abgelehnt“ gesetzt und über Prozess 08 mit der Diagnosepauschale zur Abholung gebracht.

04 Kostenvoranschlag und Kundenfreigabe. Aus dem Befund entsteht der Kostenvoranschlag mit Positionen und übernommenen Ersatzteilpreisen. Nach der Prüfung durch den Service setzt RepairFlow den Auftrag auf „KVA offen“, sendet den KVA und wartet auf Freigabe, Ablehnung oder eine dreitägige Frist. Bei jedem Fristablauf wird der Erinnerungszähler erhöht: Unter drei wird erneut gesendet, beim dritten Fristablauf wird der Auftrag abgelehnt. Nach Freigabe startet die Disposition (Prozess 05), nach Ablehnung folgt die Abholung mit Diagnosepauschale über Prozess 08.

05 Ersatzteil-Verfügbarkeit und Reservierung. Je Ersatzteil prüft RepairFlow in einem parallelen Mehrfach-Teilprozess zuerst den Bestand der eigenen Filiale, dann den der anderen Filialen. Teile werden reserviert, bei Bestand in einer anderen Filiale zusätzlich per Umlagerung angefordert, Fehlteile für die Bestellung markiert. Danach werden die Reservierungen bestätigt; ein unterschrittener Meldebestand erzeugt einen Nachbestellvorschlag. Der Service informiert den Kunden über den voraussichtlichen Reparaturbeginn. Nur Fehlteile lösen Prozess 06 direkt aus; ein Nachbestellvorschlag bleibt im Status Vorschlag und wird mit der nächsten Bestellung gebündelt, damit die Reparatur nicht auf Lagernachschub wartet.

06 Ersatzteil-Bestellung beim Lieferanten. Die Fehlteile eines Auftrags werden mit offenen Nachbestellvorschlägen gebündelt und beim Lieferanten bestellt, bei Überschreitung der Freigabegrenze nach Freigabe durch die Werkstattleitung. Kommt binnen 3 Tagen keine Auftragsbestätigung oder kann der Lieferant nicht liefern, wird die Bestellung storniert und ein alternativer Lieferant gesucht. Nach Auftragsbestätigung wird der Liefertermin am Auftrag hinterlegt (Status „Teile bestellt“) und der Kunde bei Verzögerung informiert; bleibt die Lieferung 14 Tage aus, wird sie angemahnt. Der Wareneingang wird geprüft und gebucht, mangelhafte Lieferungen gehen in die Retoure (Prozess 10). Eine Ersatzlieferung wird geprüft, bevor die Fehlteile dem Auftrag zugeordnet werden; bei Gutschrift wird neu bestellt, solange das Teil noch benötigt wird.

07 Reparaturdurchführung und Arbeitszeiterfassung. Der Techniker entnimmt die reservierten Teile und arbeitet die Reparaturschritte in einer Schleife mit Zeiterfassung ab. Ein Zusatzbefund führt zu einem Nachtrags-KVA, den der Kunde freigeben muss; ohne Antwort innerhalb von drei Tagen gilt er als

abgelehnt. Nach Endkontrolle und Prüfprotokoll wird der Auftrag auf „fertig“ gesetzt, bei Mängeln folgt Nacharbeit. Auch die Nacharbeit aus einer Reklamation (Prozess 09) läuft über diesen Prozess.

08 Abholung, Rechnung und Zahlung. Sobald ein Gerät abholbereit ist, erstellt RepairFlow die Rechnung aus KVA und Arbeitszeiten, bei abgelehnten Aufträgen über die Diagnosepauschale (kostenfreie Nacharbeit ohne Rechnung) und benachrichtigt den Kunden. Wird das Gerät nicht abgeholt, erinnert das System alle 14 Tage, nach der dritten Erinnerung mit Lagergebühr. Bei der Abholung teilt der Kunde die Zahlungsart mit, zahlt bar oder per Karte oder erhält die Rechnung mit Zahlungsziel; danach wird das Gerät übergeben und der Auftrag auf „abgeholt“ gesetzt. Offene Rechnungen werden nach 14 Tagen gemahnt, eingegangene Zahlungen verbucht und an die Buchhaltung übergeben. Zum Schluss bittet RepairFlow um eine Bewertung.

09 Reklamation und Gewährleistung. Meldet der Kunde nach der Abholung einen Mangel, wird die Reklamation erfasst, dem Ursprungsantrag zugeordnet und das Gerät angenommen. Der Techniker prüft den Mangel, RepairFlow bewertet den Gewährleistungsfall. Die Werkstattleitung entscheidet über die kostenfreie Nacharbeit; andernfalls erhält der Kunde ein kostenpflichtiges Angebot. Nur nach Freigabe oder Angebotsannahme legt der Techniker einen Nacharbeitsauftrag an, der über Prozess 07 durchgeführt wird; defekte Lieferantenteile gehen in die Retoure (Prozess 10). Die Rückgabe des Geräts läuft in allen Zweigen über Prozess 08, danach wird die Reklamation geschlossen.

10 Ersatzteil-Retoure und Lieferanten-Reklamation. Defekte oder falsche Lieferantenteile werden beim Lieferanten angemeldet. Bleibt die RMA-Freigabe fünf Tage aus, eskaliert die Werkstattleitung. Nach weiteren fünf Tagen ohne Freigabe wird das Teil abgeschrieben. Nach der Freigabe wird das Teil versendet, der Bestand korrigiert und je nach Rückmeldung eine Ersatzlieferung gebucht oder eine Gutschrift verbucht; ob danach neu bestellt wird, entscheidet der aufrufende Prozess 06.

5.2 Automatisierungspotential

Von den 131 Aktivitäten sind 79 automatisierte, regelbasierte, sendende oder empfangende Aktivitäten, also 60 Prozent, die RepairFlow ohne manuelle Arbeit ausführt. Weitere 33 Benutzer-Aktivitäten laufen in der Oberfläche der Plattform. Nur 9 Aktivitäten sind manuell und liegen außerhalb der Systemgrenze; die übrigen 10 sind Aufruf-Aktivitäten und ein Mehrfach-Teilprozess. Die Software, die wir in der objektorientierten Analyse entwerfen, automatisiert damit den Reparaturauftrags-Lebenszyklus als zentrales Werkstatt-Management-System:

- Statusführung des Reparaturauftrags über alle Übergänge des Zustandsautomaten, inklusive Fristen, Erinnerungen, Mahnungen und Lagergebühr.
- Kundenkommunikation an jedem Statusübergang: Sofortdiagnose, Annahmebeleg, Kostenvoranschlag, Lieferverzögerung, Reparaturbeginn, Abholung, Rechnung, Bewertung.
- Berechnung von Kostenvoranschlägen und Rechnungen aus Positionen, Ersatzteilpreisen und Arbeitszeitbuchungen.
- Filialübergreifende Ersatzteil-Disposition mit Verfügbarkeitsprüfung, Reservierung, Umlagerung, Nachbestellvorschlag bei Meldebestand und Lieferantenbestellung.
- Regelbasierte Entscheidungen: Wirtschaftlichkeit der Reparatur, Gewährleistungsfall, Freigabegrenze für Bestellungen.
- KI-Sofortdiagnose als vorgelagerter Prozess mit Diagnosevorschlag, vorläufigem Kostenvoranschlag und Vorreservierung.

5.3 Objektorientierte Analyse (UML)

Die objektorientierte Analyse folgt der Reihenfolge aus der Vorlesung: Use-Case-Diagramm, Klassendiagramm, je Use Case ein Interaktionsdiagramm, Zustandsdiagramm je Klasse mit Lebenszyklus. Alle Diagramme werden aus der XMI-Datei in das Visual-Paradigm-Projekt UML-

WWI25B4-Gruppe1.vpp übernommen, die Sequenzdiagramme dort als Unterdiagramme der zugehörigen Use Cases.

5.3.1 Use-Case-Diagramm

Das Use-Case-Diagramm beschreibt, was RepairFlow aus Sicht seiner Benutzer leistet. Es enthält 19 Use Cases in vier Bereichen (Kundenportal, Auftrag und Werkstatt, Ersatzteil-Disposition, Administration) und acht Akteure. Primäre Akteure sind Kunde, Servicemitarbeiter, Techniker, Disponent, Werkstattleiter und Werkstatthinhaber; Lieferant und KI-Diagnosedienst sind sekundäre, externe Akteure. Jede Lane der Prozessmodelle hat damit einen Akteur, die Lane Service / Annahme den Servicemitarbeiter.

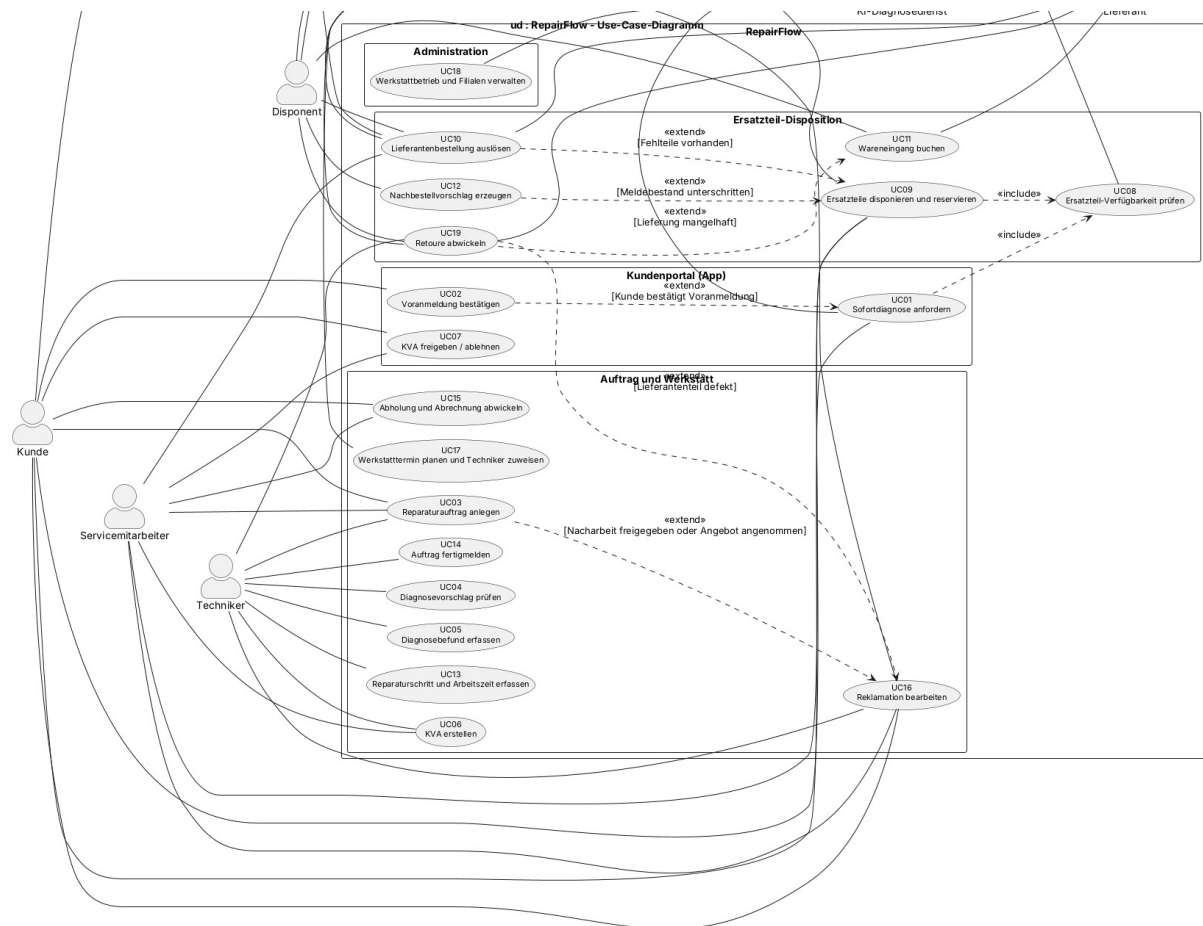


Abbildung 3: Use-Case-Diagramm RepairFlow

Die Beziehungen zwischen den Use Cases folgen der Regel: include für einen Teilschritt, der immer ausgeführt wird, extend für bedingtes Verhalten. So schließen „Sofortdiagnose anfordern“ und „Ersatzteile disponieren und reservieren“ im erfolgreichen Hauptablauf „Ersatzteil-Verfügbarkeit prüfen“ ein. „Reparaturauftrag anlegen“ erweitert „Reklamation bearbeiten“ nur bei freigegebener Nacharbeit oder angenommenem Angebot; bei Ablehnung entsteht kein neuer Auftrag. „Voranmeldung bestätigen“ erweitert die Sofortdiagnose nur dann, wenn der Kunde den Vorschlag annimmt; „Diagnosevorschlag prüfen“ bleibt ein eigener Use Case vor der Befunderfassung; Prozess 03 enthält dafür keine bedingte Verzweigung, deshalb wird keine extend-Beziehung behauptet; „Nachbestellvorschlag erzeugen“ erweitert die Disposition bei unterschrittenem Meldebestand. „Lieferantenbestellung auslösen“ erweitert sie, wenn Fehlteile vorhanden sind. „Retoure abwickeln“ erweitert den Wareneingang bei mangelhafter Lieferung und die Reklamation bei einem defekten Lieferantenteil. Die Bedingungen und Erweiterungspunkte stehen auch in der XMI-Datei.

Vorbedingungen wie die Fertigmeldung vor der Rechnung sind bewusst keine include-Beziehungen, weil der Basis-Use-Case den anderen nicht ausführt.

5.3.2 Klassendiagramm

Das Klassendiagramm umfasst 27 Klassen, darunter die abstrakten Klassen Person und Mitarbeiter, sowie sieben Aufzählungen und 36 Assoziationen. Es gibt genau ein vollständiges Klassendiagramm in Anhang C und im Repository (uml/klassen.png). Alle Klassen, Operationen und Beziehungen stehen in derselben Abbildung; zusätzliche Fokusdiagramme entfallen. In Visual Paradigm wird es aus der XMI-Datei aufgebaut. Die wichtigsten Entwurfsentscheidungen:

- **Reparaturauftrag als Aggregatwurzel.** Fehlerbefund und Reparatschritte existieren nur mit ihrem Auftrag und sind deshalb Kompositionen. Der Kostenvoranschlag ist dagegen nur assoziiert, weil der vorläufige KVA aus der Sofortdiagnose schon vor dem Auftrag entsteht (Multiplizität 0..1 auf Auftragsseite). Das Gerät existiert unabhängig vom Auftrag und ist nur zugeordnet, weil es mehrfach repariert werden kann. Der Auftrag hält den Status und damit die Methode `wechsleStatus()`; die Statuswerte sind die Aufzählung `AuftragStatus`.
- **Lagerbestand je Filiale.** Ein Ersatzteil ist ein Stammdatum, sein Bestand aber je Filiale verschieden. Erst die eigene Klasse Lagerbestand zwischen Ersatzteil und Filiale macht die filialübergreifende Verfügbarkeitsprüfung möglich: Man iteriert über alle Lagerbestände desselben Teils.
- **ErsatzteilReservierung als eigene Klasse.** Eine Reservierung hat Menge, Datum und einen eigenen Lebenszyklus (vorreserviert, reserviert, entnommen, storniert). Sie hängt an einem Lagerbestand und wahlweise an einem Reparaturauftrag oder, bei der Sofortdiagnose, an einer Voranmeldung (`vorreserviere()` statt `reserviere()`).
- **Nacharbeit als neuer Auftrag.** Eine Reklamation verweist auf den Ursprungsauftrag und führt zu einem neuen Reparaturauftrag für die Nacharbeit, der mit dem Attribut `kostenfrei` kennzeichnet, ob die Gewährleistung greift. So bleibt der Lebenszyklus jedes Auftrags linear, und Prozess 09 kann die Nacharbeit über die Prozesse 07 und 08 abwickeln.
- **Werkstattbetrieb als Mandant.** Als Solution Provider bedienen wir viele Werkstätten. Der Werkstattbetrieb steht als Mandant über seinen Filialen und Mitarbeitern; jedes Datum der Plattform gehört zu genau einem Mandanten.
- **Voranmeldung, Medienanhang und KIDiagnosevorschlag.** Diese drei Klassen tragen die KI-Sofortdiagnose. Der Vorschlag erzeugt einen vorläufigen Kostenvoranschlag, verweist auf die vermutlich benötigten Ersatzteile und wird durch den Fehlerbefund des Technikers bestätigt oder korrigiert.
- **Rollen als Klassen.** Die abstrakte Klasse Mitarbeiter mit den Unterklassen Servicemitarbeiter, Techniker, Disponent und Werkstattleiter entspricht den vier Lanes der Prozessmodelle und den Akteuren des Use-Case-Diagramms. Jede Rolle trägt die Operationen, die sie in den Prozessen ausführt, zum Beispiel `weiseTechnikerZu()` und `gibBestellungFrei()` beim Werkstattleiter oder `loeseBestellungAus()` beim Disponenten.
- **Zuständigkeitsprinzip.** Methoden liegen bei der Klasse, die die Daten besitzt: `berechneSumme()` beim Kostenvoranschlag, `pruefeVerfuegbarkeit()` beim Lagerbestand, `pruefeGewaehrleistung()` bei der Reklamation, `gibKvaFrei()` und `meldeMangel()` beim Kunden.

5.3.3 Sequenzdiagramme

Für sechs Use Cases mit vielen Interaktionen haben wir Sequenzdiagramme erstellt (gefordert waren fünf). Die Lebenslinien zeigen Klassenobjekte und beteiligte Akteure. Klassenbotschaften verwenden die Operationen des Klassendiagramms; Antworten, Konstruktoren und Nachrichten an menschliche oder externe Akteure werden gesondert dargestellt. Kombinierte Fragmente bilden Verzweigungen, optionale Schritte, Schleifen und parallele Teileprüfungen ab.

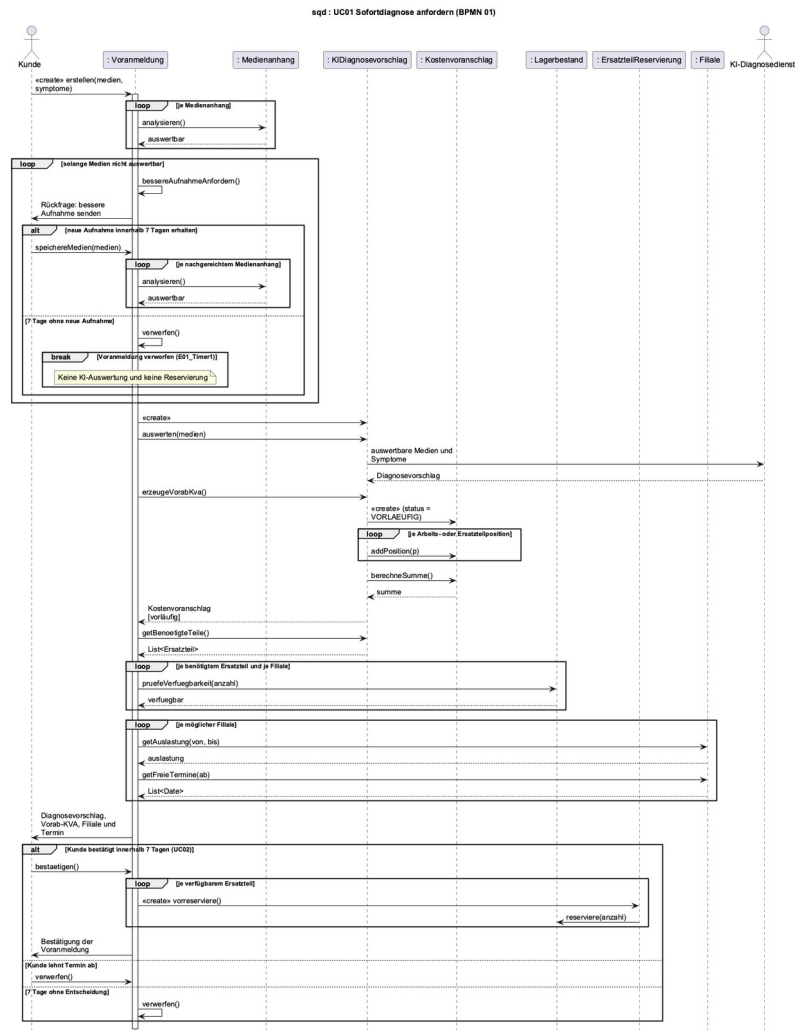


Abbildung 4: SD1 – Sofortdiagnose anfordern (UC01)

SD1 folgt Prozess 01: RepairFlow legt die Voranmeldung an und prüft die Medienqualität. Nicht auswertbare Aufnahmen können nachgereicht werden; sieben Tage ohne neue Aufnahme beenden den Ablauf. Erst danach wertet der KI-Dienst die Medien aus. Vorab-KVA, Verfügbarkeit und Filialauslastung führen zum Terminvorschlag. Bestätigung, Terminablehnung und sieben Tage ohne Entscheidung sind getrennte Pfade; verfügbare Teile werden erst nach Bestätigung vorreserviert.

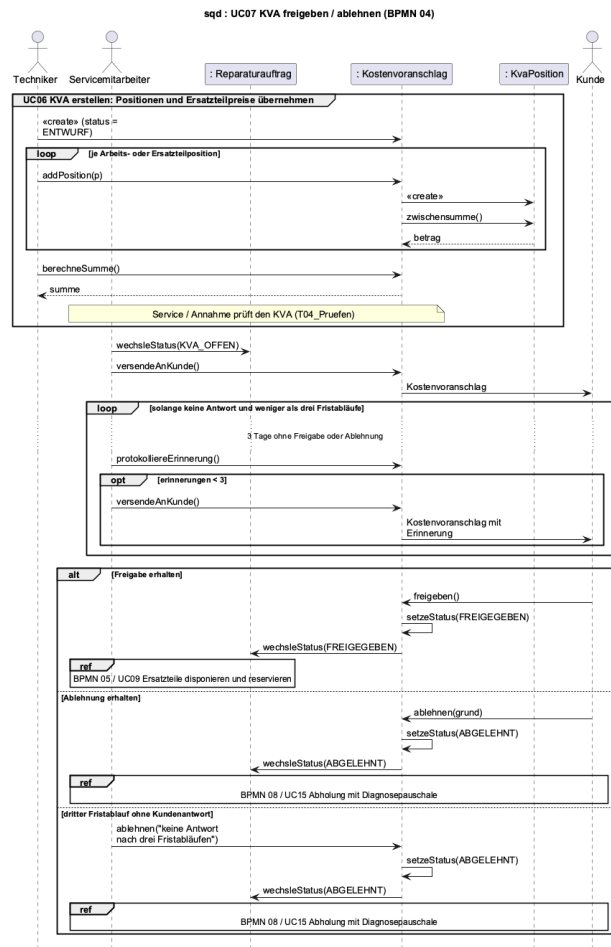


Abbildung 5: SD2 – KVA freigeben / ablehnen (UC07)

SD2 übernimmt Positionen und Ersatzteilpreise aus UC06, die Prüfung durch Service / Annahme und den Status „KVA offen“. Alle drei Tage ohne Antwort wird ein Fristablauf protokolliert; vor dem dritten Ablauf wird der KVA mit Erinnerung erneut gesendet. Freigabe startet Prozess 05. Eine echte Kundenablehnung und der dritte Fristablauf sind getrennte Pfade zur Abholung über Prozess 08; der Timeout wird nicht als Kundenbotschaft dargestellt.

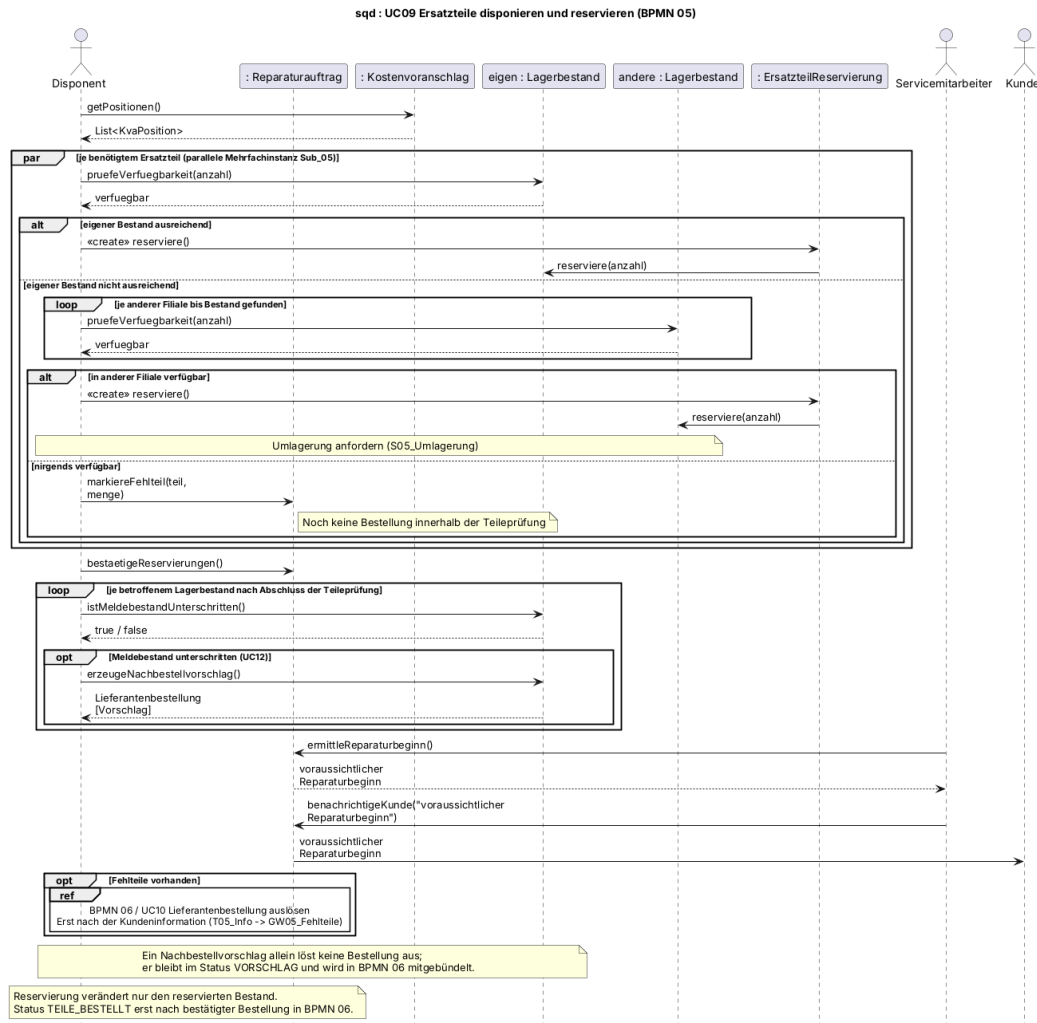


Abbildung 6: SD3 – Ersatzteile disponieren und reservieren (UC09)

SD3 zeigt den parallelen Mehrfach-Teilprozess je Ersatzteil: eigene Filiale, andere Filialen mit Umlagerung oder Fehlteil markieren. Danach folgen die Bestätigung aller Reservierungen und die Meldebestandsprüfung mit optionalem Nachbestellvorschlag (UC12). Der Servicemitarbeiter ermittelt den Reparaturbeginn und informiert den Kunden. Erst dann startet bei Fehlteilen UC10, ein Nachbestellvorschlag allein löst keine Bestellung aus; der Status „Teile bestellt“ folgt erst nach bestätigter Bestellung in SD6.

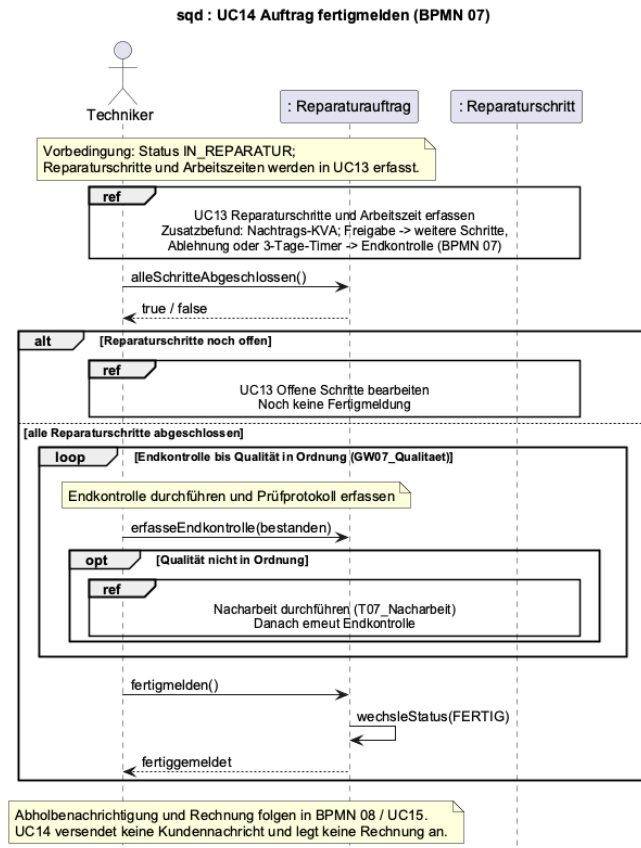


Abbildung 7: SD4 – Auftrag fertigmelden (UC14)

SD4 knüpft die Fertigmeldung an abgeschlossene Reparatuschritte und bestandene Endkontrolle. UC13 umfasst die Schritte und Arbeitszeiten sowie den optionalen Nachtrags-KVA: Freigabe führt zu weiteren Schritten, Ablehnung oder drei Tage ohne Antwort zur Endkontrolle. Fehler in der Endkontrolle führen zur Nacharbeit und erneuter Prüfung. UC14 setzt erst dann den Status „fertig“. Abholbenachrichtigung und Rechnung gehören zu UC15 in Prozess 08.

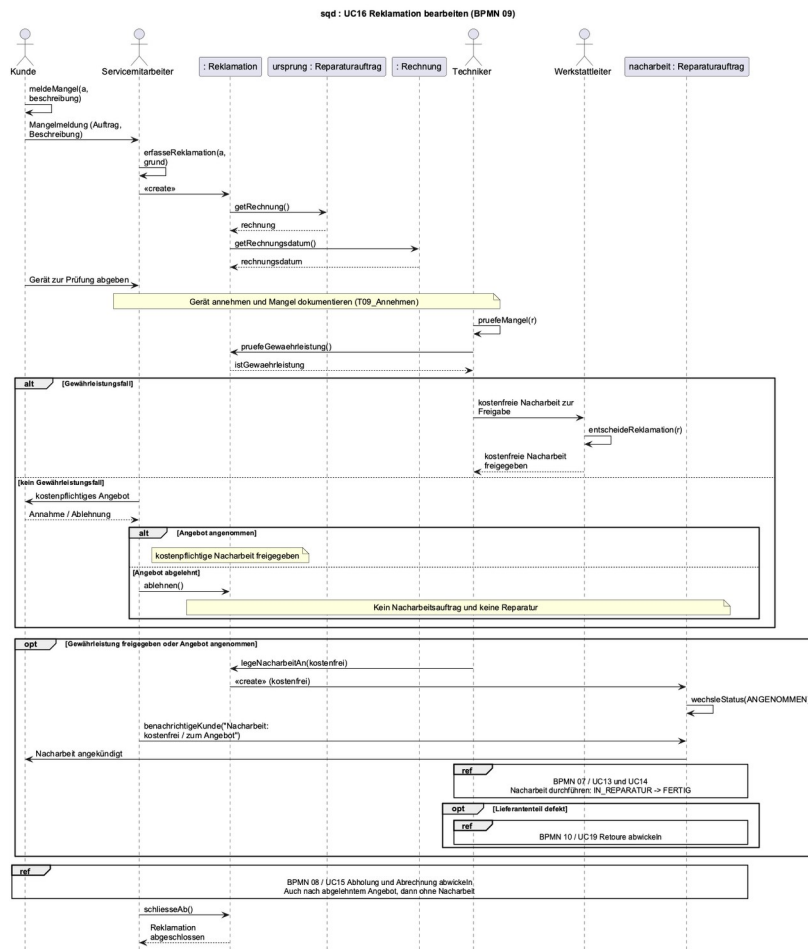


Abbildung 8: SD5 – Reklamation bearbeiten (UC16)

SD5 zeigt Geräteannahme, Mangelprüfung durch den Techniker und Gewährleistungsbewertung am Ursprungsantrag. Die Werkstattleitung gibt kostenfreie Nacharbeit frei; sonst entscheidet der Kunde über das Angebot. Nur bei Freigabe oder Annahme legt der Techniker den Nacharbeitsauftrag an. Darauf folgen Prozess 07, gegebenenfalls Prozess 10 bei defektem Lieferantenteil und in allen Pfaden Prozess 08 zur Abholung. Erst danach wird die Reklamation abgeschlossen.

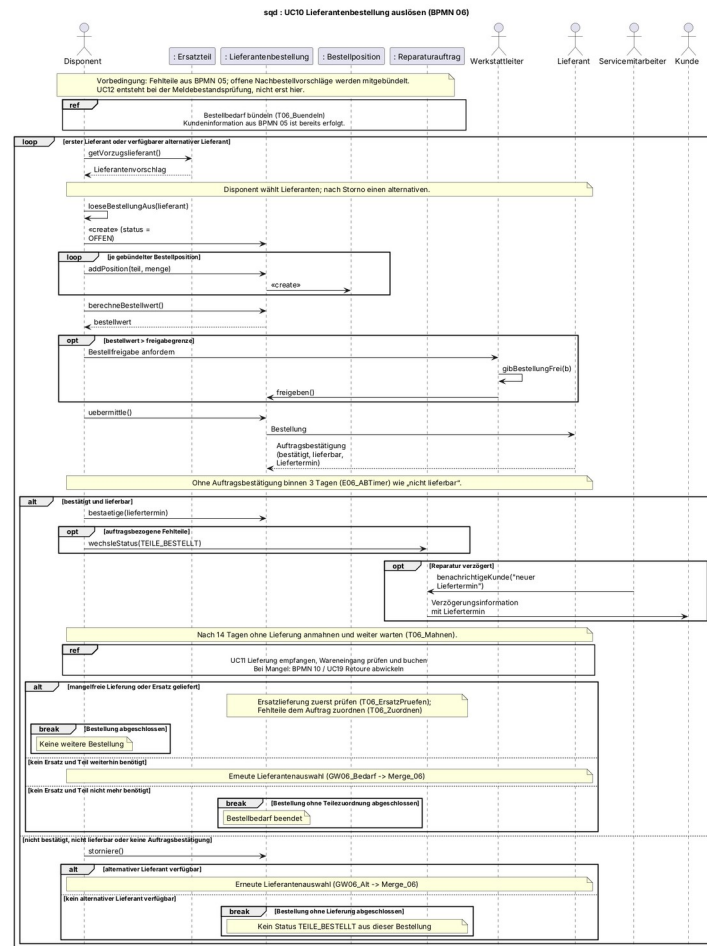


Abbildung 9: SD6 – Lieferantenbestellung auslösen (UC10, mit Verweis auf UC12)

SD6 bündelt den Bestellbedarf aus Prozess 05, wählt einen Lieferanten und legt eine Bestellung mit Positionen an. Oberhalb der Freigabegrenze ist die Freigabe durch die Werkstattleitung erforderlich. Nur eine bestätigte und lieferbare Bestellung setzt bei auftragsbezogenen Fehlteilen den Status „Teile bestellt“; Verzögerungen werden dem Kunden mitgeteilt. Nicht lieferbare Bestellungen werden storniert, ein alternativer Lieferant wird gesucht. UC11 verfeinert Lieferung und Wareneingang, bei Mängeln mit UC19 Retoure. Ohne Ersatz wird nur erneut bestellt, solange das Teil noch benötigt wird. Eine Zusammenführung mit offenen Bestellungen wird nicht behauptet, weil Prozess 06 diesen Pfad nicht enthält.

5.4 Konsistenz zwischen den Modellen

Die drei Modelle sind über drei Klammern verbunden: Erstens tragen die Datenobjekte der BPMN-Diagramme die Klassennamen des Klassendiagramms, teilweise mit dem Zustand in eckigen Klammern. Zweitens entsprechen der Pool Kunde und die Lanes Service / Annahme, Techniker, Ersatzteil-Disposition und Werkstattleitung den Akteuren Kunde, Servicemitarbeiter, Techniker, Disponent und Werkstattleiter und den gleichnamigen Klassen (Kunde beziehungsweise Unterklassen von Mitarbeiter). Drittens folgen Sequenzdiagramme, Datenobjekt-Zustände und Zustandsdiagramm demselben Zustandsautomaten, sodass jeder Statuswechsel als Aktivität „Auftragsstatus auf ... setzen“ in den Prozessen, als Aufruf von `wechsleStatus()` in den Sequenzdiagrammen und als Übergang im Zustandsdiagramm wiederzufinden ist (den Status „abgelehnt“ setzen Prozess 03 und 04, „angenommen“ Prozess 02 und 09, weil beide Prozesse denselben Übergang auslösen). Tabelle 2 zeigt die Zuordnung.

Prozess (BPMN)	Use Cases	Zentrale Klassen	Sequenzdiagramm
01 KI-Sofortdiagnose und Voranmeldung	UC01, UC02, UC08	Kunde, Voranmeldung, Medienanhang, KIDiagnosevorschlag, Kostenvoranschlag [vorläufig]	SD1
02 Auftragsannahme und Terminplanung	UC03, UC17	Reparaturauftrag [angenommen], Geraet, Filiale, Servicemitarbeiter, Werkstattleiter	-
03 Fehlerdiagnose	UC04, UC05	Fehlerbefund, Techniker, KIDiagnosevorschlag, Reparaturauftrag [in Diagnose, abgelehnt]	-
04 Kostenvoranschlag und Kundenfreigabe	UC06, UC07	Kostenvoranschlag, KvaPosition, Reparaturauftrag [KVA offen, freigegeben, abgelehnt]	SD2
05 Ersatzteil-Verfügbarkeit und Reservierung	UC08, UC09, UC12	Disponent, Lagerbestand, ErsatzteilReservierung, Lieferantenbestellung [Vorschlag]	SD3
06 Ersatzteil-Bestellung	UC10, UC11; UC12 aus P05	Lieferantenbestellung, Bestellposition, Lieferant, Werkstattleiter, Reparaturauftrag [Teile bestellt]	SD6
07 Reparaturdurchführung	UC13, UC14	Reparaturschritt, Arbeitszeitbuchung, Reparaturauftrag [in Reparatur, fertig]	SD4
08 Abholung, Rechnung und Zahlung	UC15	Rechnung [offen, Mahnung, bezahlt], Servicemitarbeiter, Reparaturauftrag [abgeholt]	-
09 Reklamation und Gewährleistung	UC16; UC03 nur bei Nacharbeit; UC19 bei defektem Teil	Reklamation, Kunde, Servicemitarbeiter, Werkstattleiter, Reparaturauftrag [angenommen]	SD5
10 Ersatzteil-Retoure	UC19	Lieferantenbestellung [Retoure, Gutschrift], Lagerbestand, Lieferant	-

Tabelle 2: Zuordnung von Prozessen, Use Cases, Klassen und Sequenzdiagrammen

6 Probleme und Herausforderungen

Zwei parallel entstandene Entwürfe. Zu Beginn des Semesters sind zwei vollständige Entwürfe entstanden: einer aus der Betreiber-Perspektive (FixWerk GmbH als Betreiber, ohne KI-Feature, Camunda 7) und einer aus der Solution-Provider-Perspektive mit KI-Sofortdiagnose (Camunda 8). Statt einen davon zu verwerfen, haben wir beide Artefakt für Artefakt verglichen und zusammengeführt: Grundlage sind die Solution-Provider-Diagramme, weil sie das Dozentenfeedback umsetzen und beide Linter ohne Befund passieren; aus dem Betreiber-Entwurf übernommen wurden die Rollenklassen Mitarbeiter, Disponent und Werkstattleiter, die Datenspeicher Technikerplan und Buchhaltung, das Sequenzdiagramm zum Nachbestellvorschlag, der Abschnitt zur Konsistenz der Modelle sowie Sprintplan und Trello-Board. Die Gegenüberstellung steht im Repository (doku/05-vergleich-und-zusammenfuehrung.md).

Pool- und Lane-Struktur. Ein erster Entwurf modellierte Werkstatt und Ersatzteil-Disposition als getrennte Pools. Nach der Vorlesungsregel „Pool = Unternehmen, Lanes = Rollen“ wurde auf einen Pool

mit Lanes umgestellt; Kunde und Lieferant blieben eigene Pools. Erst dadurch wurden die Nachrichtenflüsse eindeutig. Den Kunden hatten wir zunächst als Black Box gezeichnet; weil dabei nicht sichtbar war, wann er antwortet, entscheidet oder fertig ist, haben wir ihm einen eigenen Ablauf gegeben (Entscheidungslog E-16). Eine Gesamtprüfung aller Modelle am 05.10.2026 (E-17) zeigte danach Lücken zwischen den Prozessen, etwa dass abgelehnte Aufträge nie abgeholt wurden und Warteschleifen keinen Ausstieg hatten; seitdem laufen alle Rückgaben über Prozess 08 und jede Warteschleife hat einen Timer.

Perspektive und Zuschnitt. In der ersten Fassung waren wir gleichzeitig Werkstatt und Softwareanbieter. Die Rückfrage des Dozenten hat uns gezwungen, das zu klären. Die Entscheidung für den Solution Provider hat sich gelohnt: Die Prozesse blieben gültig, aber Texte, Use Cases (Onboarding) und das Klassenmodell (Mandant) mussten nachziehen.

Zehn Kollaborationsdiagramme mit durchschnittlich zehn Aktivitäten. Unsere ursprüngliche Prozessliste enthielt die Terminplanung als eigenen Prozess; sie hatte aber nur einen Pool und wenige Schritte. Wir haben sie als Lane Werkstattleitung in die Auftragsannahme integriert und dafür die KI-Sofortdiagnose als neuen Prozess 01 aufgenommen.

Konsistenz über drei Modelle. Datenobjekte, Klassen, Lebenslinien und Statuswerte müssen wortgleich sein. Frühere Fassungen der Sequenzdiagramme verwendeten „Diagnose“ und „Reservierung“, das Klassendiagramm „Fehlerbefund“ und „ErsatzteilReservierung“. Wir haben eine gemeinsame Modellbeschreibung eingeführt, aus der Klassendiagramm, XMI und die Namen in den anderen Modellen stammen.

Werkzeuge. Der Teamwork-Server von Visual Paradigm ist nur über das Lehre-VPN erreichbar, und der Camunda Modeler meldet für Camunda-8-Diagramme technische Details als Fehler, etwa fehlende Task-Definitionen oder Message-Subscriptions. Wir haben uns entschieden, die Diagramme „engine-ready“ anzureichern, statt die Fehler zu ignorieren; das entspricht dem in der Vorlesung beschriebenen Weg vom fachlichen zum ausführbaren Modell.

Layout großer Diagramme. Zwölf Aktivitäten, drei Lanes und mehrere Nachrichtenflüsse lassen sich schwer ohne Kreuzungen zeichnen. Wir haben für jedes Diagramm ein Raster festgelegt, in dem Nachrichtenflüsse möglichst aus der obersten Zeile einer Lane nach außen laufen, im Kunden-Pool senkrecht über ihrem Gegenstück liegen und Schleifen unterhalb der Zeilen zurückgeführt werden.

Vision gegen Machbarkeit. Die KI-Sofortdiagnose soll beeindrucken, aber nicht unglaublich wirken. Wir trennen deshalb in Modell und Text zwischen dem, was heute mit Bildanalyse geht, und dem, was Vision ist, und halten den Vorschlag im Prozess ausdrücklich unverbindlich.

[Gruppe: Ergänzen: Herausforderungen in der Gruppenarbeit, zum Beispiel Terminfindung, Aufteilung, Git-Konflikte]

7 Feedback

7.1 Feedback des Dozenten und Umsetzung

Bei der Konzeptvorstellung bekamen wir zwei Hinweise: erstens die Perspektive zu klären, zweitens dem Produkt ein Alleinstellungsmerkmal hinzuzufügen, das ruhig visionär sein darf, zum Beispiel KI-Funktionen. Beides haben wir umgesetzt (Abschnitte 2.2 und 2.6) und im Entscheidungslog festgehalten.

[Gruppe: Weitere Rückmeldungen aus den Coaching-Terminen und deren Umsetzung ergänzen]

7.2 Unser Feedback zur Fallstudie

Die Fallstudie hat uns gezeigt, wie viel Abstimmung nötig ist, damit Prozessmodell, Use Cases und Klassenmodell zusammenpassen. Das Wechselspiel aus Coaching-Terminen und eigenständiger Arbeit hat gut funktioniert, weil wir das Feedback direkt einarbeiten konnten. Hilfreich wäre aus unserer Sicht eine frühere Klarstellung gewesen, wie streng die Vorgabe „durchschnittlich zehn Aktivitäten“ gemeint ist.

[Gruppe: Ergänzen: Was hat euch am meisten gebracht, was war zu viel oder zu wenig, was würdet ihr beim nächsten Mal anders machen]

Anhang A: Abgabestruktur

Das Abgabe-Archiv Fallstudie-WWI25B4-Gruppe1.zip enthält:

Datei	Inhalt
Projekt-WWI25B4-Gruppe1.pdf	Diese Projektdokumentation (im Repository: doku/Projektdokumentation.docx und .pdf)
BPMN-WWI25B4-Gruppe1.zip	Die zehn Kollaborationsdiagramme als BPMN-2.0-XML (01-Sofortdiagnose.bpmn bis 10-Retoure.bpmn nach den Namensvorgaben des Ablaufs), Camunda-8-Modelle (im Repository: bpmn/p01-sofortdiagnose.bpmn bis bpmn/p10-retoure.bpmn)
UML-WWI25B4-Gruppe1.vpp	Visual-Paradigm-Projekt mit Use-Case-, Klassen-, sechs Sequenz- und einem Zustandsdiagramm, aus uml/modell.xmi importiert (im Repository: uml/ als PlantUML, PNG und XMI)
Praesentation-WWI25B4-Gruppe1.pdf	PDF-Export der Abschlusspräsentation mit Angabe der Vortragenden je Teil (im Repository: praesi/Abschlusspraesentation.pptx)

Anhang B: Die zehn BPMN-Kollaborationsdiagramme

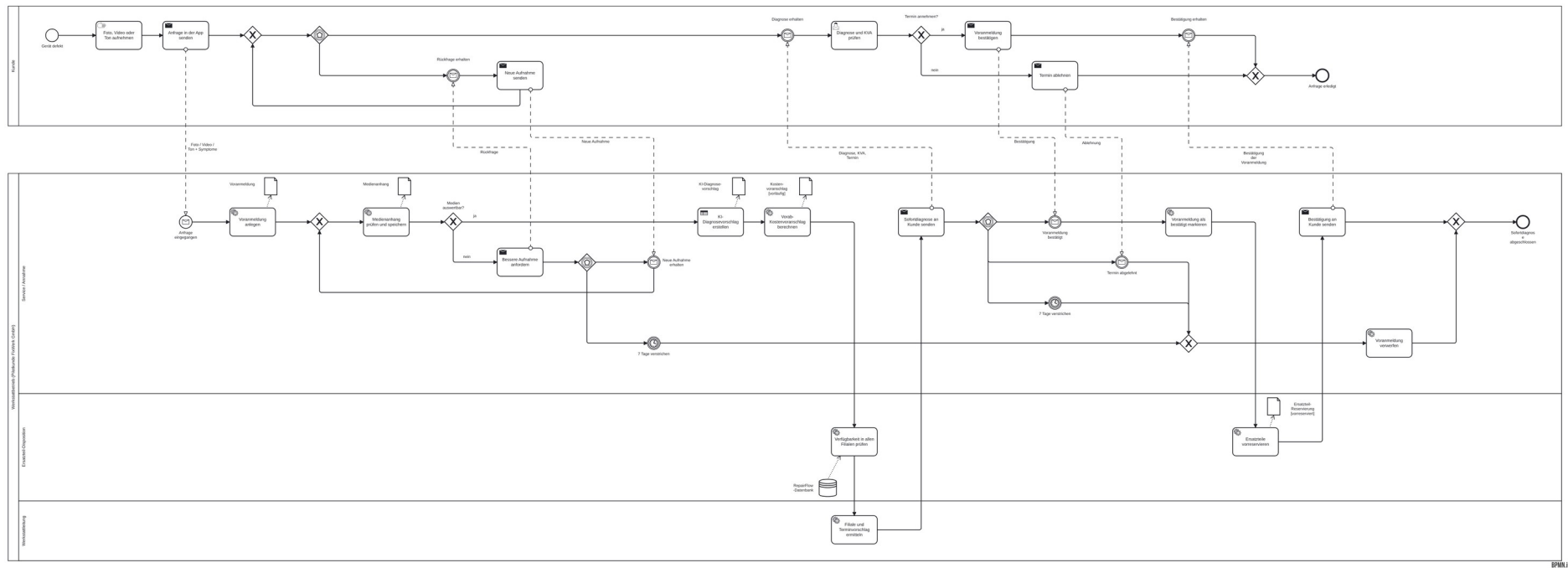


Abbildung 10: Prozess 01 KI-Sofortdiagnose und Voranmeldung (Pools: Werkstattbetrieb, Kunde)

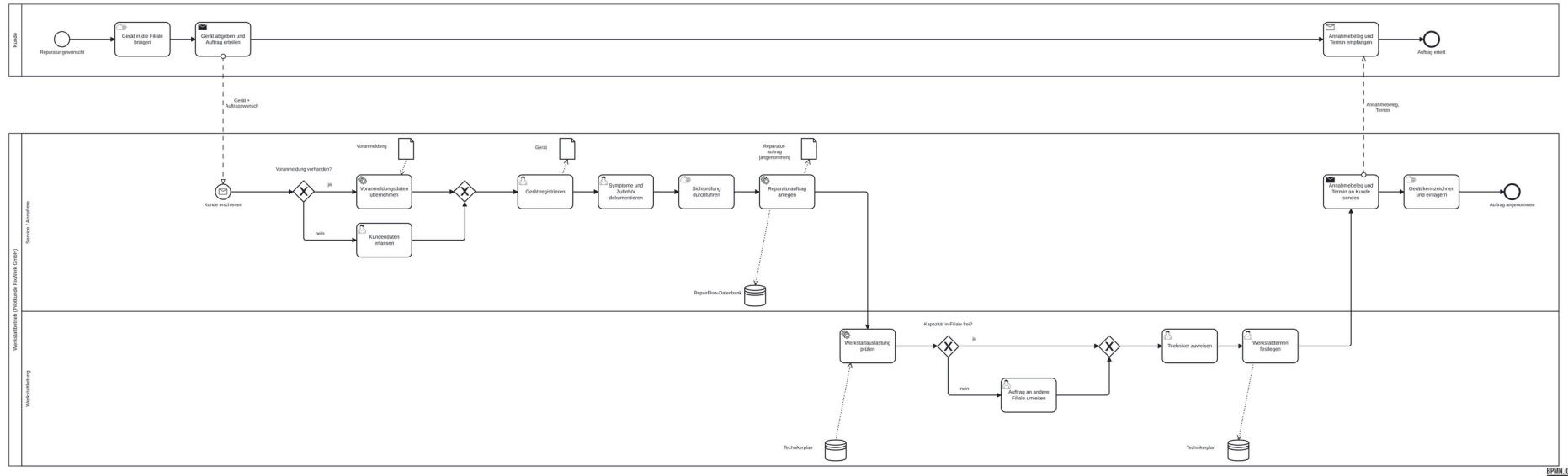


Abbildung 11: Prozess 02 Auftragsannahme, Geräteregistrierung und Terminplanung (Pools: Werkstattbetrieb, Kunde)

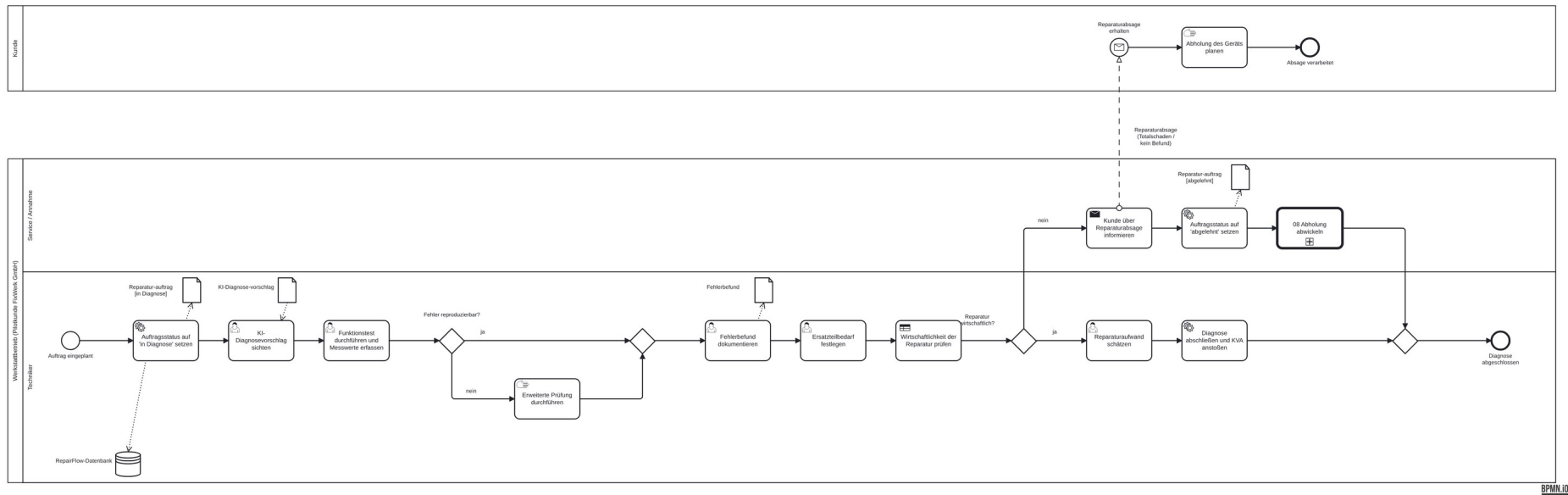


Abbildung 12: Prozess 03 Fehlerdiagnose (Pools: Werkstattbetrieb, Kunde)

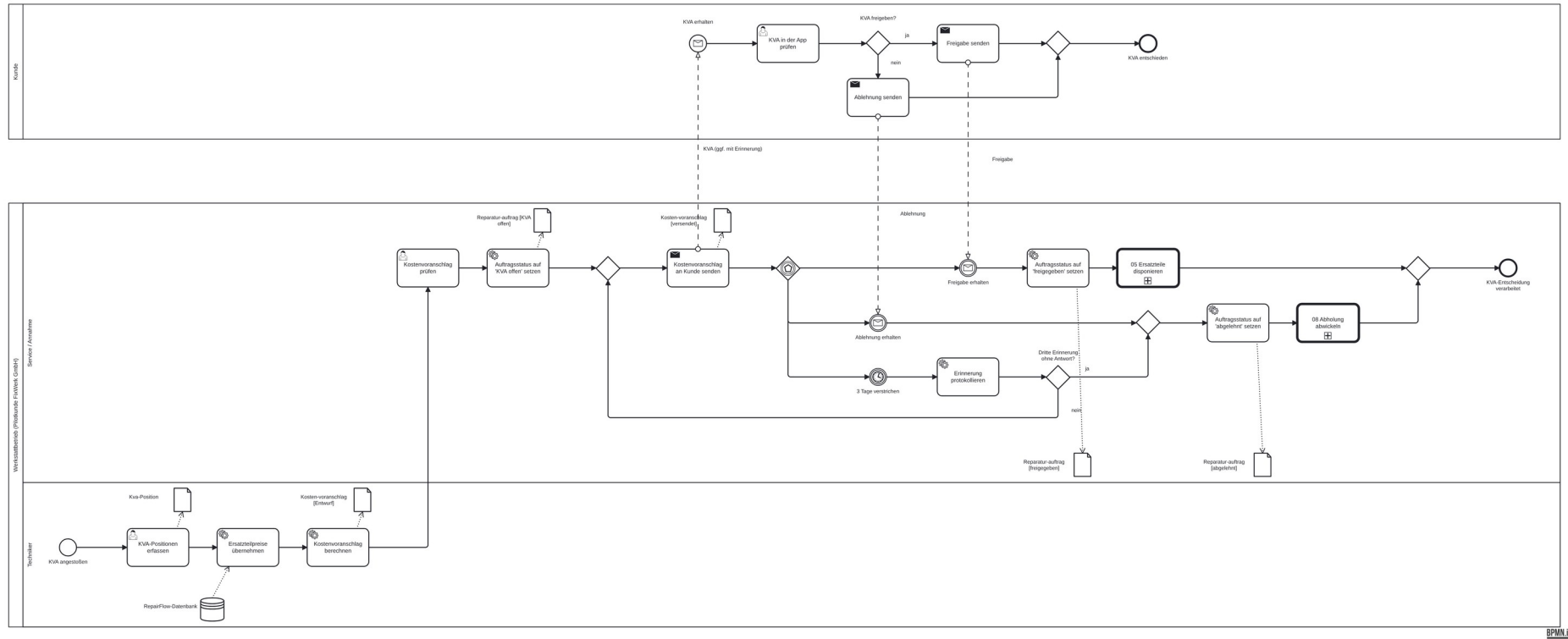


Abbildung 13: Prozess 04 Kostenvoranschlag und Kundenfreigabe (Pools: Werkstattbetrieb, Kunde)

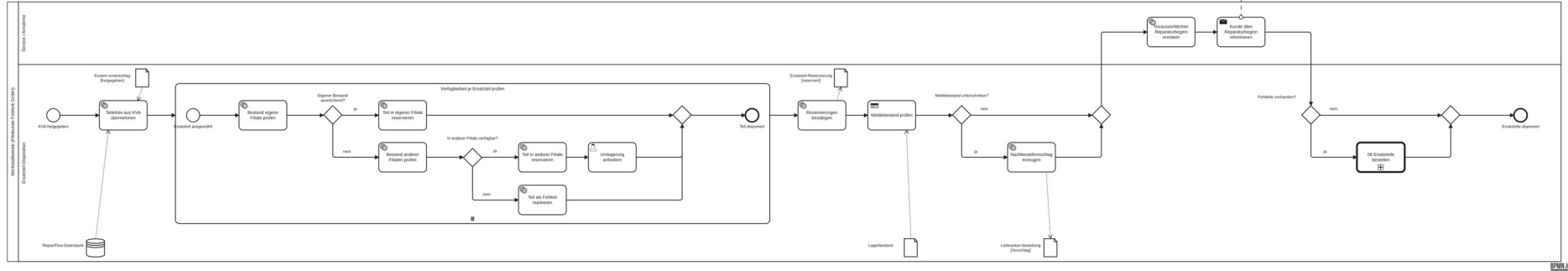


Abbildung 14: Prozess 05 Ersatzteil-Verfügbarkeit und Reservierung (Pools: Werkstattbetrieb, Kunde)

Abbildung 15: Prozess 06 Ersatzteil-Bestellung beim Lieferanten (Pools: Werkstattbetrieb, Lieferant, Kunde)



ESPANOL

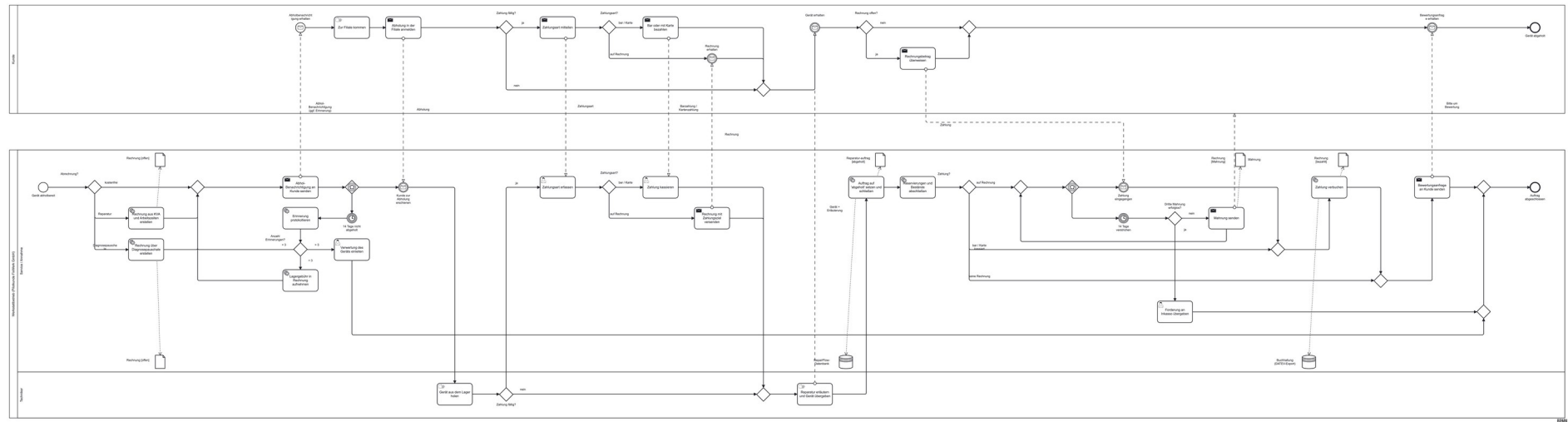


Abbildung 17: Prozess 08 Abholung, Rechnung und Zahlung (Pools: Werkstattbetrieb, Kunde)

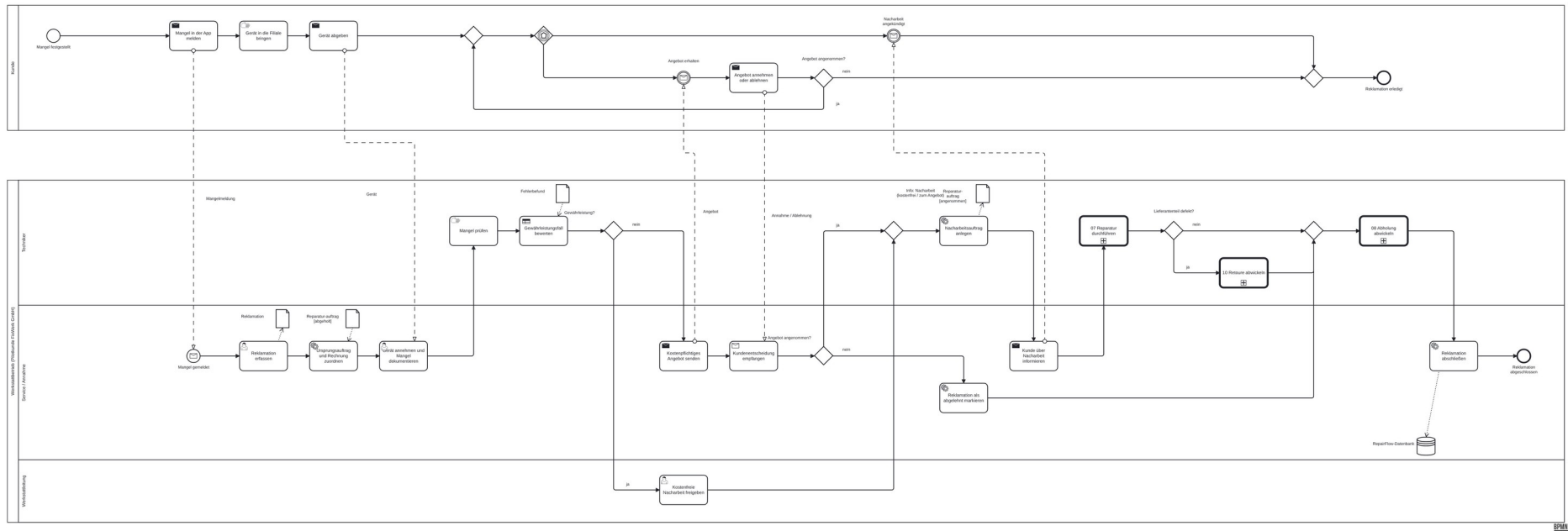


Abbildung 18: Prozess 09 Reklamation und Gewährleistung (Pools: Werkstattbetrieb, Kunde)

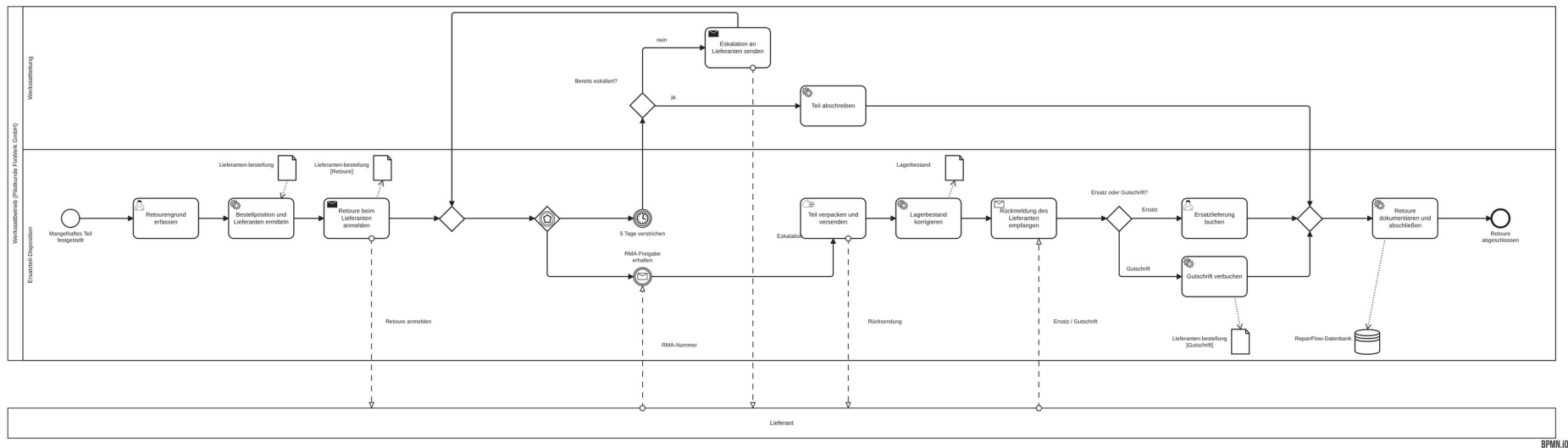


Abbildung 19: Prozess 10 Ersatzteil-Retoure und Lieferanten-Reklamation (Pools: Werkstattbetrieb, Lieferant)

Anhang C: Das vollständige Klassendiagramm

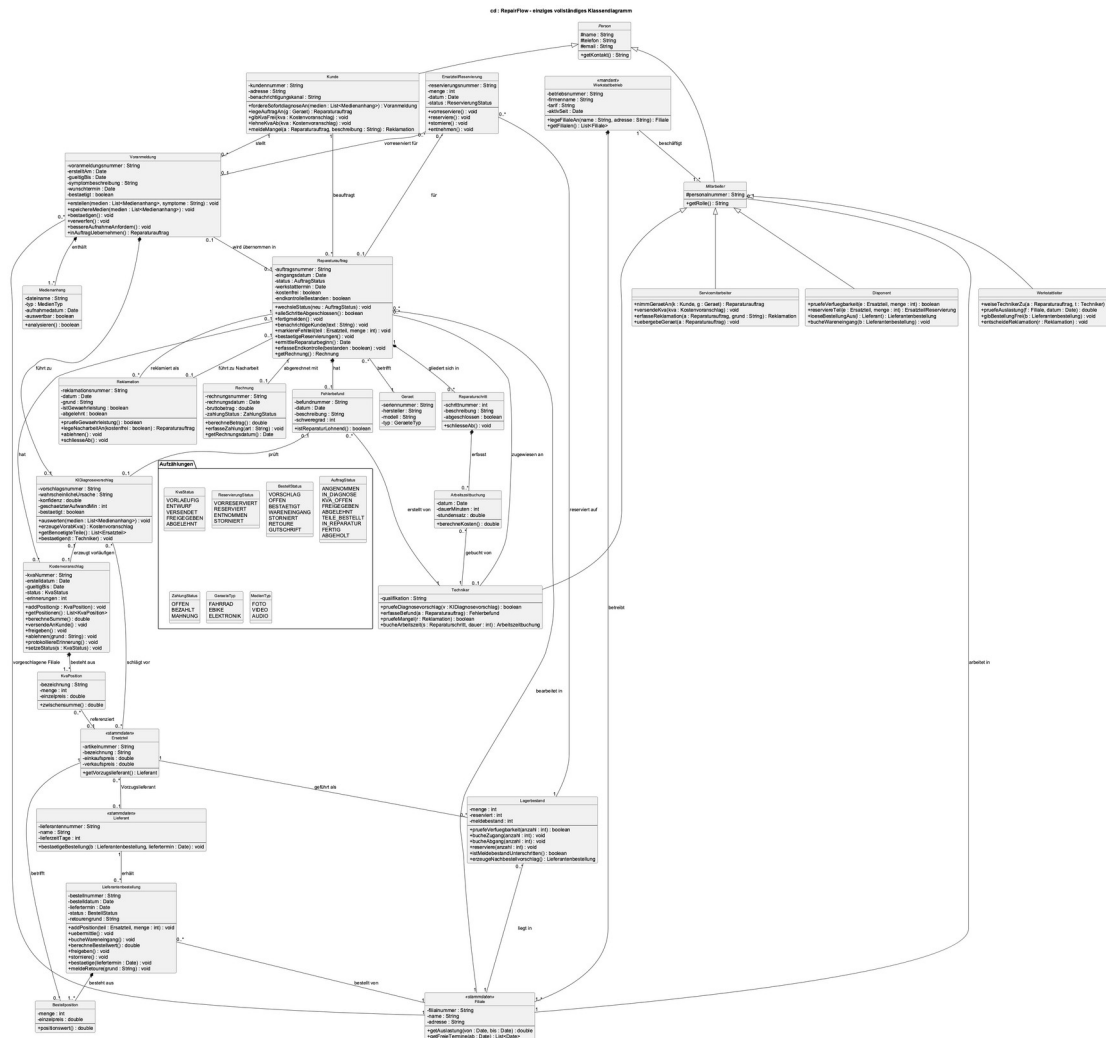


Abbildung 20: Klassendiagramm cd : RepairFlow mit allen 27 Klassen, 7 Aufzählungen und 36 Assoziationen